

**T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI**

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

BİLGİSAYARLA ASMOLEN DÖŞEME DONATI PLANI ÇİZİMİ

Ankara, 2014

- Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.
- Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.
- PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR	iii
GİRİŞ	1
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1	3
1. ASMOLEN DÖŞEMELERDE AKS VE KOLON ÇİZİMİ	3
1.1. Çizim Sınırları	7
1.2. Asmolen Döşeme Kalıp-Donatı Planında Aksların Çizimi	9
1.3. Asmolen Döşeme Kalıp-Donatı Planında Kolonların Çizimi	11
UYGULAMA FAALİYETİ	13
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	16
ÖĞRENME FAALİYETİ - 2	18
2. ASMOLEN DÖŞEMELERDE KİRİŞ ÇİZİMİ	18
2.1. Asmolen Döşeme Kalıp-Donatı Planında Ana Kirişlerin Çizimi	19
2.2. Asmolen Döşeme Kalıp-Donatı Planında Ara Kirişlerin Çizimi	21
UYGULAMA FAALİYETİ	23
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	26
ÖĞRENME FAALİYETİ - 3	28
3. DÖŞEME DONATILARI	28
3.1. Asmolen Döşeme Kalıp-Donatı Planında Donatı Çizimleri	29
3.2. Asmolen Döşeme Kalıp-Donatı Planında Donatı Detay Çizimleri	31
UYGULAMA FAALİYETİ	34
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	37
ÖĞRENME FAALİYETİ - 4	39
4. ASMOLEN DÖŞEME KESİT ÇİZİMLERİ	39
4.1. Asmolen Döşeme Kalıp-Donatı Planında Enine Kesit Çizimi (X-X)	40
4.2. Asmolen Döşeme Kalıp-Donatı Planında Boyuna Kesit Çizimi (Y-Y)	42
4.3. İç Ölçülendirme	43
4.4. Dış Ölçülendirme	45
4.5. Kotlu Ölçülendirme	47
UYGULAMA FAALİYETİ	48
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	52
ÖĞRENME FAALİYETİ - 5	54
5. ASMOLEN DÖŞEME PLAN BİLGİLERİ VE ANTED	54
5.1. Asmolen Döşeme Kalıp-Donatı Planında Plan Bilgileri ve Kesit Bilgileri Yazımı	55
5.2. Asmolen Döşeme Kalıp-Donatı Planında Anted Çizimi	57
UYGULAMA FAALİYETİ	60
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	62
MODÜL DEĞERLENDİRME	64
CEVAP ANAHTARLARI	66
KAYNAKÇA	68

AÇIKLAMALAR

ALAN	İnşaat Teknolojisi
DAL/MESLEK	Statik Yapı Teknik Ressamlığı
MODÜLÜN ADI	Bilgisayarla Asmolen Döşeme Donatı Planı Çizimi
MODÜLÜN TANIMI	Bilgisayarla asmolen döşeme aks, kolon, kiriş, döşeme donatıları, döşeme kesitlerinin çizimi ve döşeme donatı planına ait plan bilgilerinin yazımı ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.
SÜRE	40/24
ÖN KOŞUL	
YETERLİK	Bilgisayarla asmolen döşeme donatı planı çizmek
MODÜLÜN AMACI	Genel Amaç: Bu modülle gerekli ortam sağlandığında, bilgisayarla asmolen döşeme donatı planını yönetmelik ve standartlara uygun olarak çizebileceksiniz. Amaçlar: 1. Bilgisayarla asmolen döşeme aks ve kolonlarını çizebileceksiniz. 2. Bilgisayarla asmolen döşeme kirişlerini çizebileceksiniz. 3. Bilgisayarla asmolen döşeme donatılarını çizebileceksiniz. 4. Bilgisayarla asmolen döşeme kesitlerini çizebileceksiniz. 5. Bilgisayarla asmolen döşeme donatı plan bilgilerini yazabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI	Ortam: Statik yapı teknik ressamlığı atölyesi, CAD programlarını çalıştırabilecek kapasitede donanımı olan bilgisayar laboratuvarı, meslek ile ilgili uygun büro, işletmeler, bilgi teknolojileri ortamı ve kütüphane. Donanım: CAD programlarını çalıştırabilecek kapasitede bilgisayar donanımı, statik proje ile ilgili paket programlar, programlarla ilgili kitaplar ve dokümanlar, projeksiyon cihazı ve donanımı.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	Modül içeriğinde yer alan faaliyetleri tamamladıktan sonra verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi, beceri ve uygulamalarınızı değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (Ölçme testleri) ve uygulama testi yaparak, kazandığınız bilgi ve becerileri değerlendirecektir.

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

İletişim vasıtası olarak teknik çizimler her alanda kullanılmaktadır. Bu çizimler teknoloji gelişmeden önce el becerisi ile yapılmaktaydı. Bilim ve teknolojinin gelişmesi ile her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de çizimler bilgisayar ortamında yapılmaya başlanmıştır. Çizim programları doğruluk, hassasiyet, hız, temizlik, okunaklılık vb. gibi önemli üstünlükler sebebi ile statik proje çizimlerinde kullanılmaktadır. Statik proje teknik ressamlığı alanında çalışmak isteyen öğrencilerin mesleklerini öğrenmeleri yanında bilgisayarla çizimi de iyi derecede bilmeleri gerekmektedir.

Bu modül bilgisayar desteği ile standart ve yönetmeliklere uygun olarak asmolen döşeme donatı planı çiziminin yapılabilmesi için hazırlanmıştır.

Bu modülü başarı ile tamamladığınızda ve kendinizi konu hakkında bilgilendirdiğinizde inşaat sektöründe çalışabilecek yeterliliğe sahip olacaksınız. Bilgisayarla çizimi ve meslekle ilgili kendinizi geliştirdiğiniz takdirde statik proje teknik ressamlığı ile ilgili alanlarda birçok iş imkânından faydalanabilirsiniz.



ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

Bu faaliyetle uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, bilgisayarla asmolen döşeme aks ve kolonlarını çizebileceksiniz.

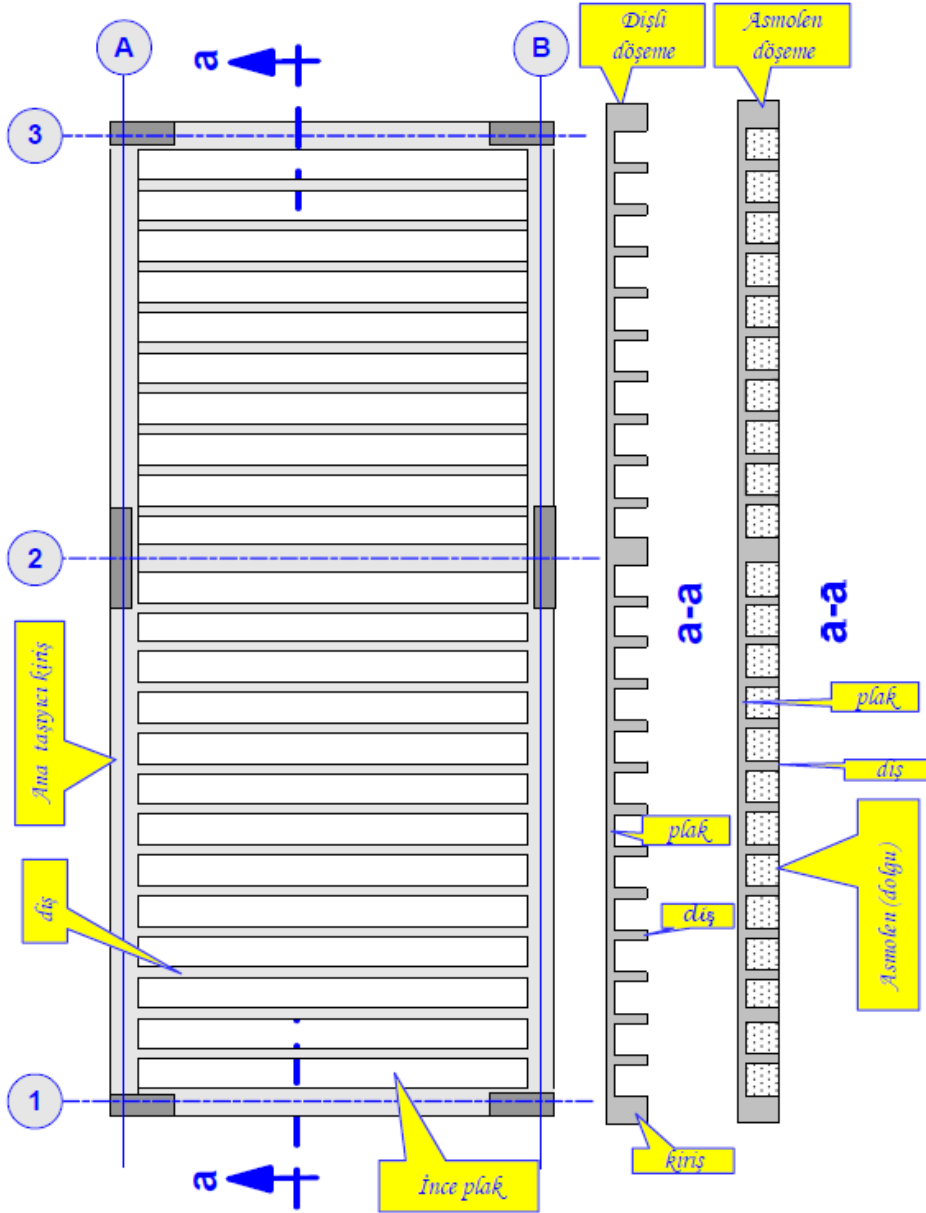
ARAŞTIRMA

- Asmolen döşemenin ne olduğunu araştırınız.
- Okulunuzda mevcut daha önce çizilmiş asmolen döşeme donatı planı paftalarını inceleyiniz.
- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek farklı asmolen döşeme donatı plan çizimlerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz asmolen döşeme donatı planı çizimlerini inceleyiniz.
- Asmolen döşeme donatı plan çizimlerinde aks ve kolon çizimlerinin nasıl yapıldığını inceleyiniz.
- Çevrenizde asmolen döşeme ve donatıları döşenmiş inşaatları araştırınız.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ASMOLEN DÖŞEMELERDE AKS VE KOLON ÇİZİMİ

Birbirine paralel, aynı boyutlu, aynı donatılı, kesiti (geniřlięi ve yükseklięi) normal kiriřlere nazaran daha küçük olan kiriřçikler (**diř**) oldukça sık (40~70 cm) yerleřtirilir ve üzerine ince (5~7 cm) bir plak beraber dökölerek **diřli döřeme** oluřturulur. Bir dięer adı **nervürlü döřemedir**. İnce plaęın görevi yükü diřlere aktarmaktır. Plak üzerindeki yükler diřlere, diřlerden de diřleri taşıyan kiriřlere (ana taşıyıcı kiriřler) aktarılmıř olur. Bu nedenle yükü plak deęil, diřler taşır. Diř geniřlięi genellikle 10~15 cm, yükseklięi 25-37 cm civarındadır.

Plaęın alt kısmındaki diřler arası boş bırakılabilir veya hafif bir dolgu malzemesi (**asmolen**) ile doldurulabilir. Bu tür dolgulu döřemeye **asmolen döřeme** denir. Dolgu malzemesi olarak boşluklu beton briket, boşluklu piřmiř kil, gaz beton veya benzeri bu amaç için özel olarak üretilmiř, standart boyutlu hafif bloklar kullanılır. Dolgu malzemesinin taşıyıcı özellięi yoktur. Sadece yük olarak dikkate alınır, statik ve betonarme hesaplarda yok varsayılır. Asmolen döřeme alttan bakıldığında düzgün bir tavan görünümü verir. Ayrıca ses ve ısı yalıtımı özellięi vardır(Şekil 1.1).



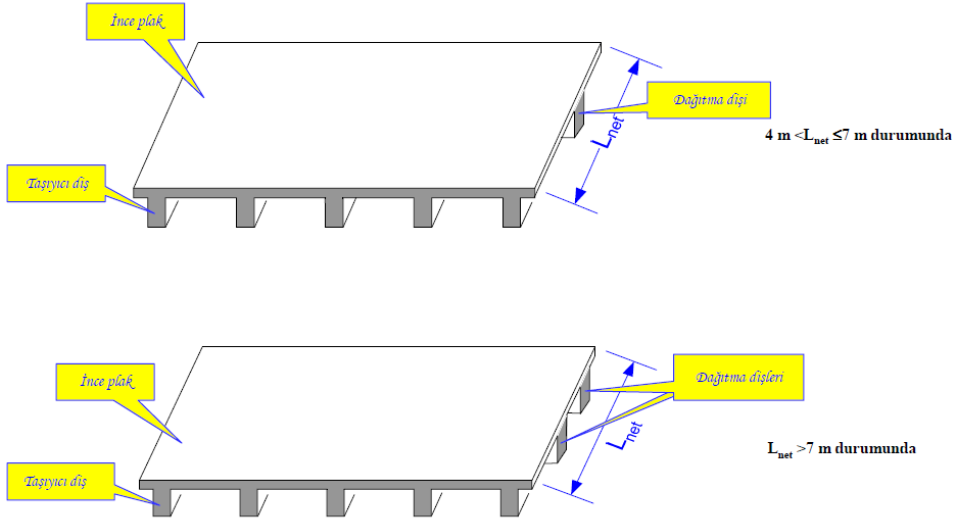
Şekil 1.1: Dişli ve asmolen döşeme-kesit görünümü

Asmolenler (dolgu blokları) düz kalıp platformu üzerine dişlerin yerleri boş kalacak şekilde dizilir. Dişlerin donatıları bu boşluklara yerleştirilir. Önce plak için gerekli donatılar da yerleştirildikten sonra beton dökülür. Alt kalıp platformu söküldüğünde, dişler ve asmolenler düz bir tavan görünümü oluşturur(Resim 1.1).



Resim 1.1: Asmolen döşemenin kalıp sökülüş görünümü

Dişler genellikle **bir doğrultuda** düzenlenir. Döşeme açıklığının çok büyük olması ve/veya yüklerin çok ağır olduğu (kütüphane gibi) yerlerde **iki doğrultuda** düzenlenebilir(Şekil 1.2).



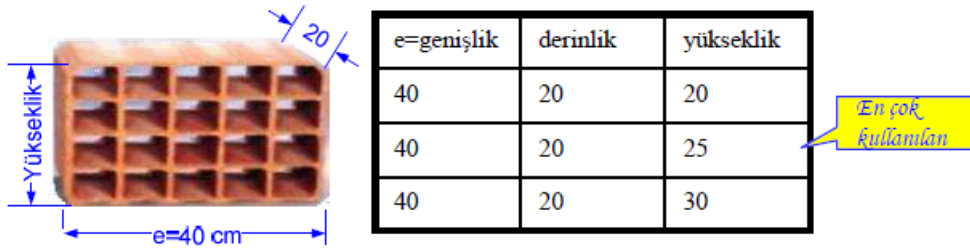
Şekil 1.2: Bir ve iki doğrultuda asmolen döşeme

Altında duvar olmayan ana kirişlerin yüksekliği, sarkmaması için, diş yüksekliğinde yapılır. Bu durumda yüksekliği az ve alışılmışın dışında geniş ana kirişler oluşur. Bu kirişlere **yastık kiriş** de denilmektedir(Resim 1.2).



Resim 1.2: Asmolen bloklar ve kiriş donatı yerleşim görünümü

Genelde üretilen asmolen boyutları:



Resim 1.3: Asmolen blok ölçüleri

Dişli ve asmolen döşemelerin avantaj/dezavantajları

➤ **Avantajları:**

- Büyük açıklıklı, ağır yük taşıyan döşeme yapılabilir(8~10 m).
- Asmolen döşeme düz bir tavan görüntüsü sağlar.
- Asmolen döşemenin kalıp maliyeti düşüktür.
- Asmolen döşeme ısı ve ses yalıtımı sağlar.
- Döşemde boşluk oluşturmak kolaydır.
- Döşeme üzerindeki tekil ve duvar yüklerini taşımak kolaydır.
- Kat kalıp planındaki dişlerin çoğunluğu için tek hesap yeterli olur.

➤ **Dezavantajları:**

- Kat yüksekliği az olan yapılarda uygulanamaz.
- Asmolen kullanılmaması durumunda kalıp, sıva ve işçilik maliyeti çok yüksek olur.

- Döşeme yükü, dişleri taşıyan ana kirişlere aktarılır. Dişlere paralel ana kirişlere döşemeden yük aktarılmaz. Bu nedenle diş taşıyan ana kirişler taşımayanlara nazaran daha çok zorlanır.
- Depremde, dişler doğrultusunda döşeme rijit davranır, deprem yükleri akstan-aksa aktarılır. Dişlere dik doğrultuda gelen deprem kuvvetlerinin aktarılmasında dişlerin hiçbir katkısı olmaz, sadece ince plak (5~7 cm) bu görevi üstlenmek zorunda kalır.
- Altında duvar olmayan ana kiriş yükseklikleri de diş yüksekliğinde yapıldığından, yüksekliği az, genişliği çok fazla yastık kirişler oluşur. Kiriş genişliği, yönetmelikler gereği, oturduğu kolon genişliği + kiriş yüksekliğini aşamayacağından yapısal (konstrüktif) zorluklar ortaya çıkar.
- Yastık kirişli çerçevelerin depreme direnimi düşüktür.

1.1. Çizim Sınırları

Sınırlar(limits): Çizim sınırlarını kağıt boyutu olarak da düşünebiliriz.

CAD programı içerisinde çizim alanı belli sınırlara sahiptir. Sınırların kontrol edilmesi kullanıcının elindedir. Limits, kullanıcıya ekranda ölçekli çizim yapma imkânı sağlar. Tasarlanan kâğıt boyutunu ekrana yerleştirmek için bu seçenek kullanılır.

Komuta ulaşmak için;

- Çek menüden format başlığından drawing limits seçilir.
- Ekran menüden format altından limits seçilir.
- Komut ileti alanına limits yazıp enter tuşuna basılır.

```
Command: '_limits
Reset Model space limits:
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:
Specify upper right corner <420.0000,297.0000>: 4000,2500
Command:
```

Şekil 1.3: Komut satırında çizim sınır değerlerinin girilmesi

Komut seçimi yapıldıktan sonra aşağıdaki seçenekler ekrana gelecektir.

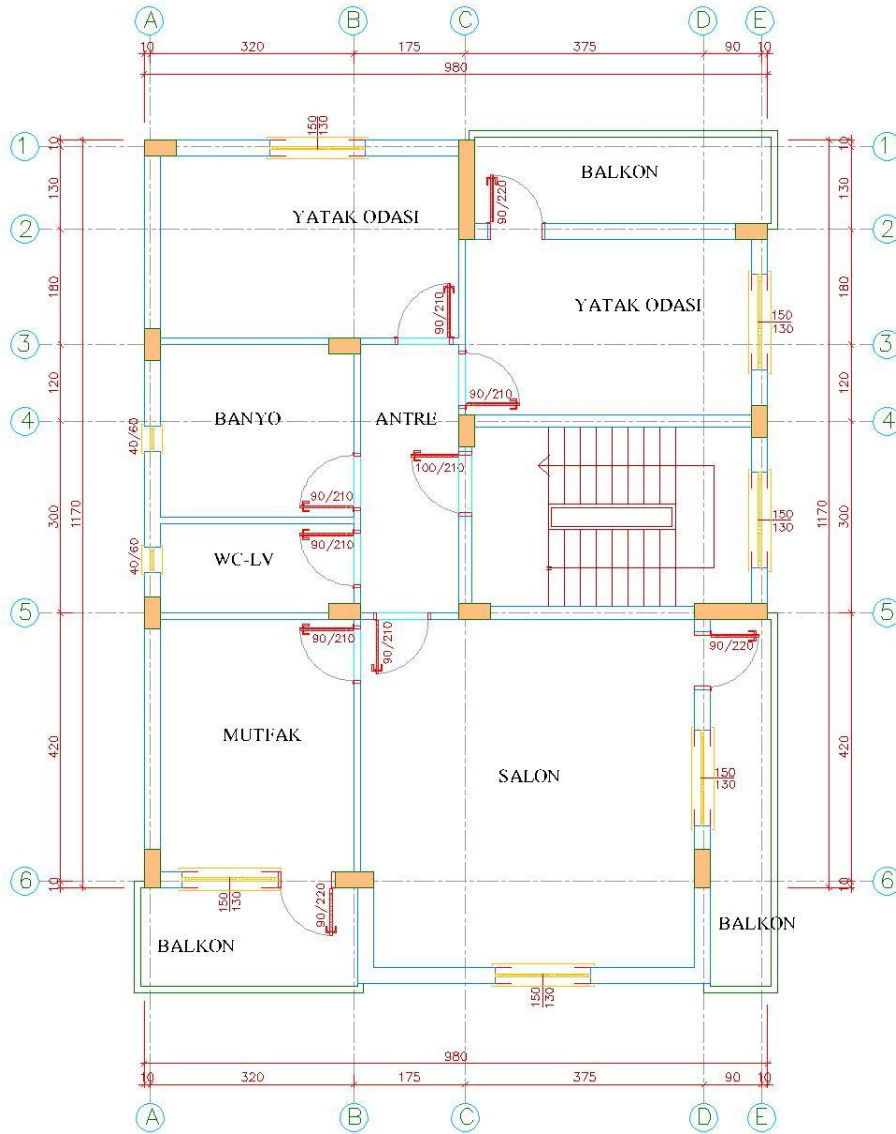
Specify lower left corner seçeneği belirir. Ekranın sol alt köşe sınır değeri girilir. Öncelikli değer 0.00,0.00 birimdir.

Specify upper right corner seçeneği belirir. Ekranın sağ üst köşe x ve y değerleri belirlenir. Sınır değerlerini belirlemek için kâğıt formatının ekrana yerleştirilmesi gerekir. Eğer çizimimizi A3 kâğıdına çizmeyi düşünüyorsak 420,297 ölçülerini gireriz.

Format menüsünden **drawing units** seçilerek çizim birimi decimal ve centimeters olarak ayarlanabilir. Bu ayarla bilgisayar ortamına aktaracağımız projede ölçüler birim olarak girilebilir. Plotterden çıktı alınacağı zaman istenen ölçek ayarlanabilir.

Önemli Not: Sayfa ayarlarımızı yaptıktan sonra çizim sırasında yaptığınız değişiklikleri her zaman için kaydedip saklamanız gerekmektedir. Diskinize bir dosya olarak kaydetmediğiniz sürece herhangi bir çizim dosyasındaki tüm çalışmalar risk altındadır. Üzerinde disket simgesi olan kısa yol tuşu bizi sürekli **file—save** seçeneğini izlemekten kurtarır.

Asmolen döşeme donatı plan çizimi için kullanacağımız mimari kat planı aşağıda verilmiştir(Şekil 1.4).



NORMAL KAT PLANI Ö:1/50

Şekil 1.4: 1/50 Ölçekli mimari normal kat planı

1.2. Asmolen Döşeme Kalıp-Donatı Planında Aksların Çizimi

Yapıya ait projeler hazırlanırken taşıyıcı sistem elemanlarının çiziminde, hesaplamalarında, yerlerinin belirlenmesinde ve aplikasyon işlerinde kolaylık sağlamak için kullanılan yardımcı hayali çizgiye (hatta) **aks** denir.

Taşıyıcı aks sistemi, statik projeye uygun harf ve sayılarla (koordinat sistemi esaslarına göre X eksenı üzerinde sayılar, Y eksenı üzerinde harfler olmak üzere) belirtilir. Aks çizgilerinin başlangıç ve bitişine ilgili harfler ve rakamlar yazılarak proje üzerindeki bilgilerin alınması kolaylaştırılmış olur.

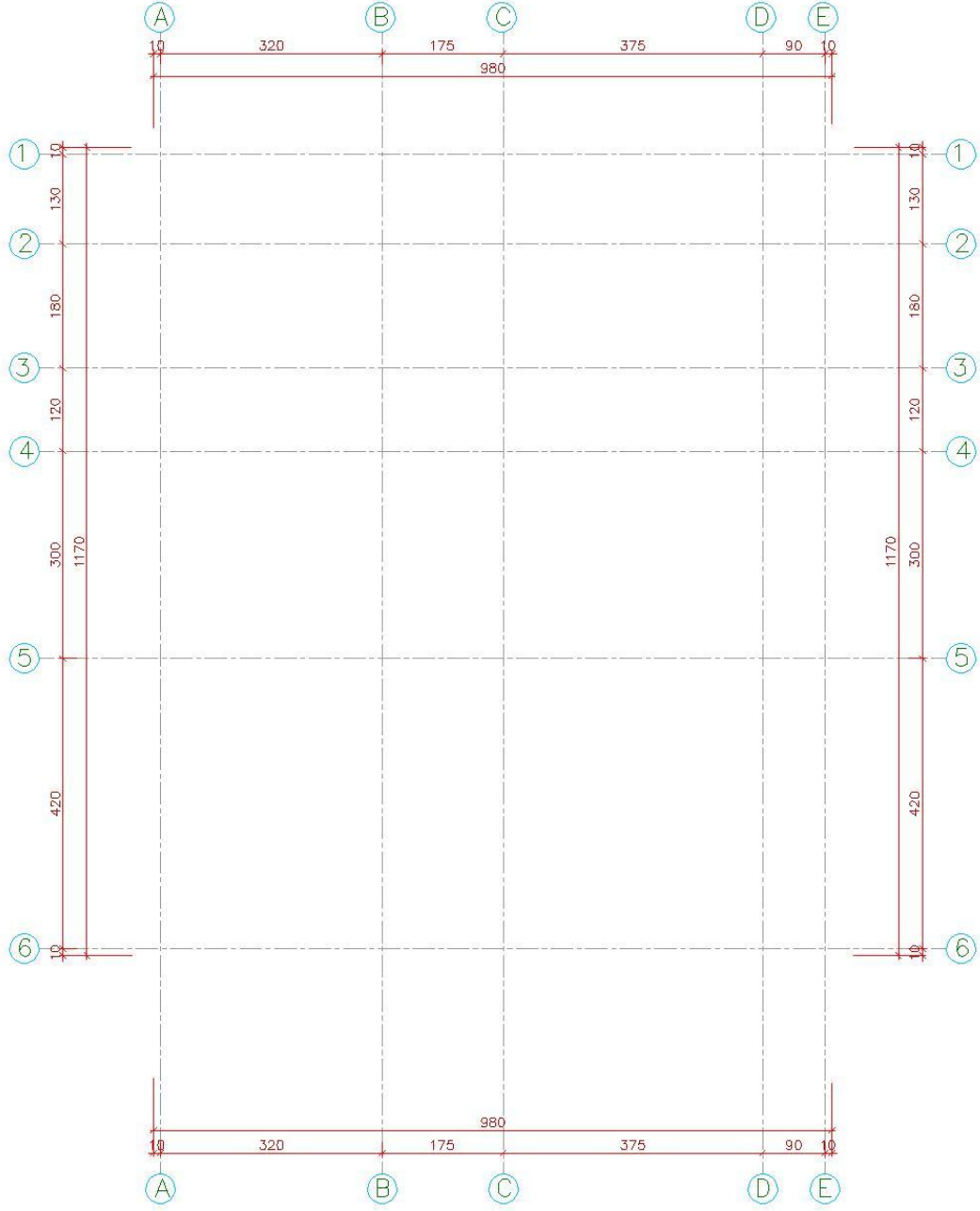
Aks çizgileri taşıyıcı elamanların (kiriş, kolon, temel vb.) eksenlerinden veya kenarlarından geçirilir. Mühendisler hesap kolaylığı bakımından eksen çizgisini esas alırken, mimarlar da genellikle çizim ve uygulama açısından kirişlerin bir kenarından aks çizgisini geçirmeyi tercih etmektedirler.

Projelerin kolay okunması için yataydaki rakamların, aşağıdan yukarıya yazılması uygun olsa da, uygulamada rakamlar yukarıdan aşağıya doğru yazılmaktadır.

Döşeme donatı planı çizilecek planın ait olduđu kat mimari projesinden aks yerleri, ölçüleri ve aks numara veya harfleri değiştirilmeden çizim kurallarına uygun olarak bilgisayarda kullandığımız ekrana taşınır. Aks çizgisi olarak kesik noktalı çizgi, çizgi kalınlığı olarak da ince çizgi tipi seçilir.

Asmolen döşeme kalıp-donatı planı aks çiziminde işlem sırası:

- X yönünde harfle isimlendirilen ilk aks çizilir.
- Aynı yöndeki diğer akslar ölçülerine uygun şekilde çizilerek düşey akslar tamamlanır.
- Y yönünde rakamla isimlendirilen ilk aks çizilir.
- Aynı yöndeki diğer akslar ölçülerine uygun şekilde çizilerek yatay akslar tamamlanır.
- Akslar arası mesafeler ve toplam dış sınır ölçülendirilerek işlem tamamlanır(Şekil 1.5).

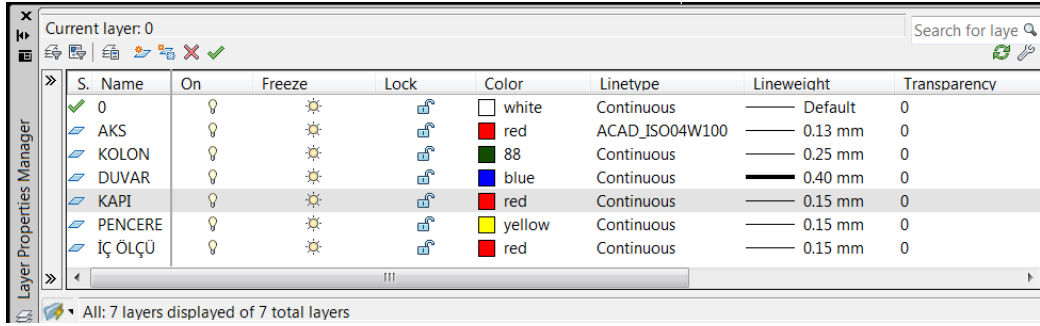


Şekil 1.5: Asmolen döşeme plan akslarının çizimi

Mimari çizim CAD ortamında çizilmiş ise kalıp planına ait kat planı İNSERT edilerek çizim yapacağımız alana taşınır. Farklı bir çizim programında çizilmiş ise DXF formatında proje save as(farklı kaydet) yapılarak CAD çizim ortamına taşınır. Bilgisayarla asmolen döşeme kalıp donatı planı çizimini yaparken çizeceğimiz her farklı eleman için katman (**layer**) ayarlanır. Katmanları isimlendirirken, katmanlara çizdiğimiz elemanın ismi verilir. Çizdiğimiz kalıp donatı planında katmanların renklerini de farklı renklerde seçersek ekranda çizimimizin kolay ve anlaşılır olması sağlanır.

Layer komutu ile çizim alanı üzerinde birbirinden bağımsız saydam sayfalar diyebileceğimiz resim düzlemleri oluşturulur.

Layer komutu ile Layer Properties Manager diyalog kutusu ekrana gelir. Bu diyalog kutusu ile yeni bir katman oluşturma (new), güncel katmanı değiştirme (current), katman silme (delete), detayların gösterilip/ gösterilmemesi (show/ hide details), filtreleme (filter), oluşturulan katmanın özelliklerini değiştirme gibi işlemler yapılabilir(Şekil 1.6).



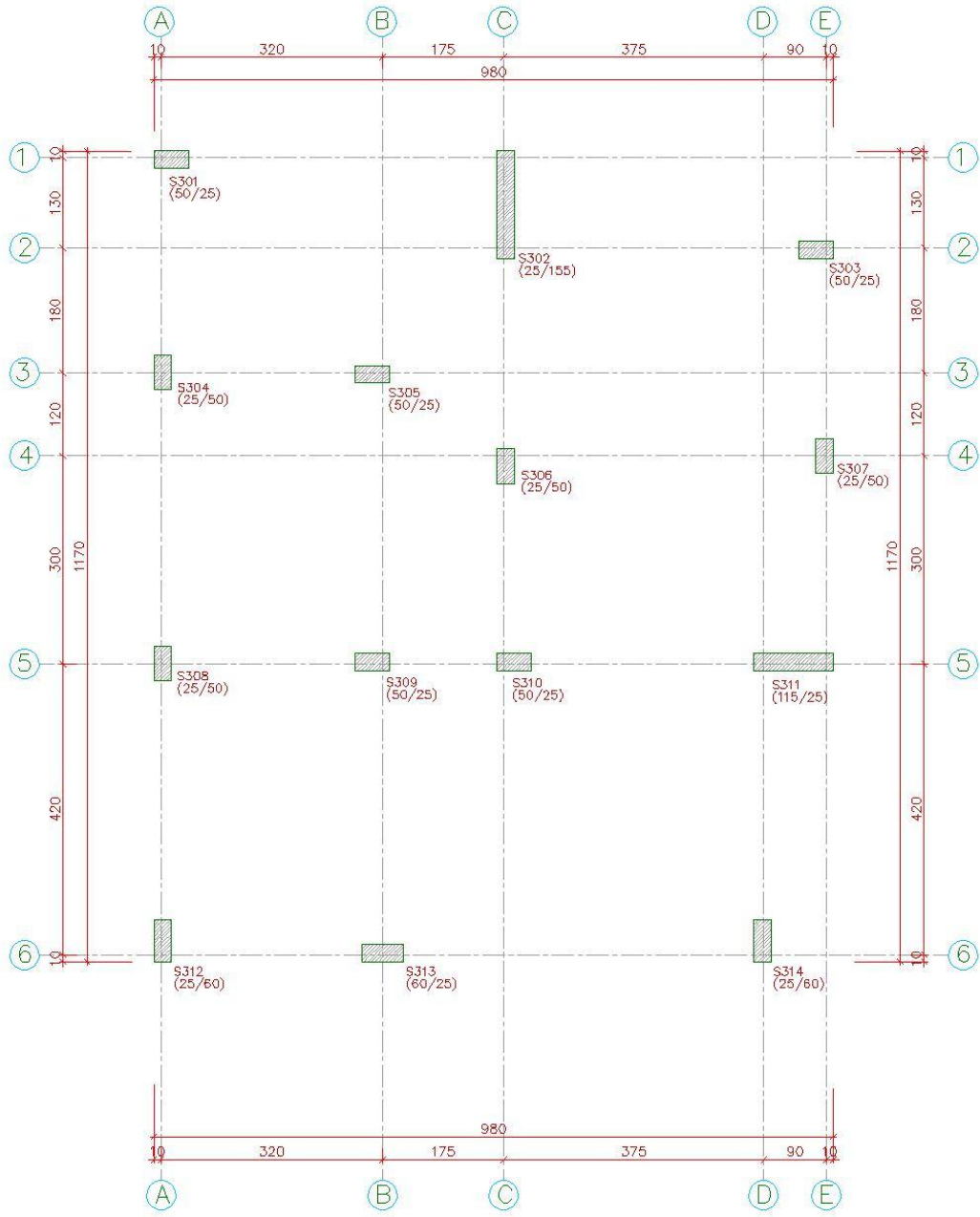
Şekil 1.6: Layer ayarlarının yapıldığı diyalog kutusu

1.3. Asmolen Döşeme Kalıp-Donatı Planında Kolonların Çizimi

Çizim 1.2’de verilen akslar üzerine mimari uygulama projesinden alınan kolonlar ve perdeler yönleri ve doğrultuları değiştirilmeden X ve Y yönündeki akslar üzerine daha önceden yapılan (layer)katmanda, çizim kurallarına ve yönetmeliklere uygun olarak çizilir.

Asmolen döşeme kalıp-donatı planı kolon çiziminde işlem sırası:

- Mimari planda yer alan kolonlardan ilki plandaki aksına ve statik hesabına uygun ölçülerde çizilir.
- Diğer aks birleşimlerindeki kolonlar hesap ölçülerine uygun şekilde çizilir.
- Kolonlara x yönünden başlanmak üzere bulunduğu kat numaraları verilir.
- Statik hesap sonucu bulunan kolon en kesit ölçüleri, kolon numaralarının altına yazılır.
- Çizilmiş kolonların içi betonarme taraması ile taranır(Şekil 1.7).

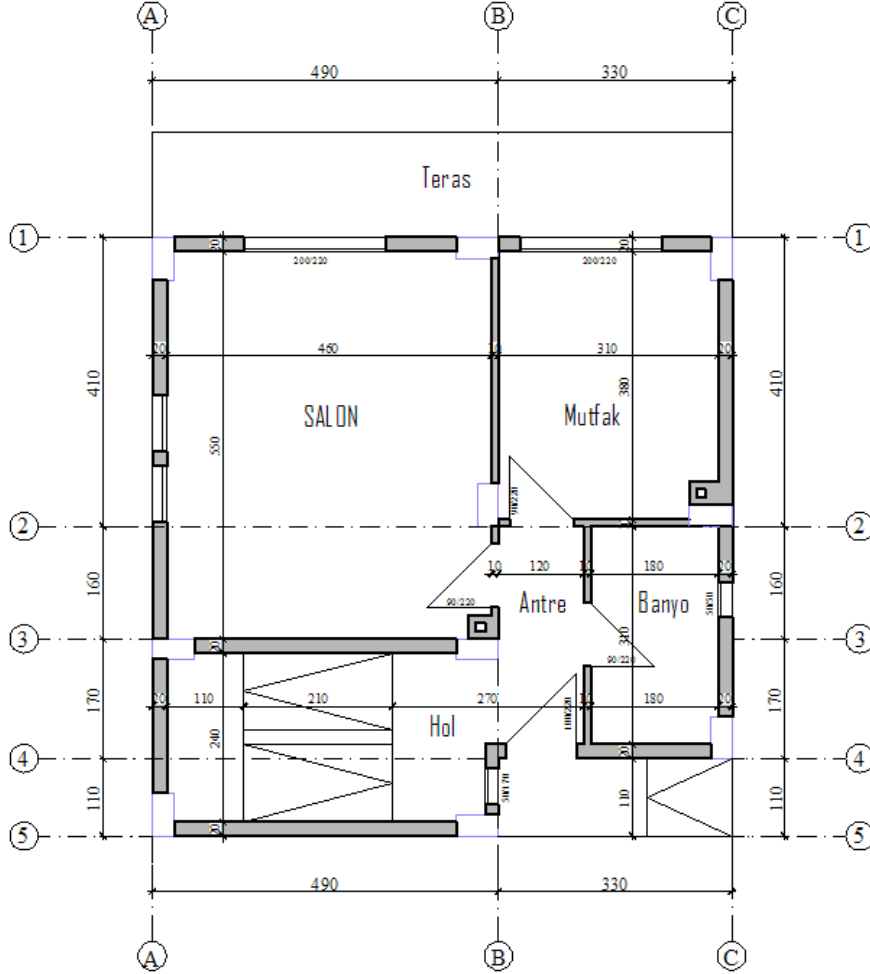


Şekil 1.7: Asmolen döşeme kolonlarının çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıda çizimi ve gerekli bilgileri verilen kat planında;

- Asmolen döşeme kalıp donatı planının akslarını bilgisayarla çiziniz.
- Asmolen döşeme kalıp donatı planının kolonlarını bilgisayarla çiziniz.



Şekil 1.8: Asmolen döşeme yapılacak kat planı

Verilenler:

- Bütün kolonlar 25/50 ebadındadır.
- Döşeme çeşidi asmolen döşeme olacaktır.
- Döşeme kalınlığı $d=32\text{cm}$ olacaktır.
- Kirişler 25/60 ebadındadır.
- Akslar kolonlarda 10 cm'den geçecektir.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Bilgisayarınızı çalıştırınız. ➤ Çizim araç ve gereçlerini hazır hale getiriniz. ➤ Kâğıt sınırlarınızı (limits) ayarlayınız. ➤ Çizim katmanlarınızı (layer) oluşturunuz. ➤ İlk aksı çizerek isimlendiriniz. ➤ Diğer aksları da çizerek isimlendiriniz. ➤ Mimari plandaki ölçülerine uygun olarak kolonları çiziniz. ➤ Kolonların isimlerini ve ölçülerini yazınız. ➤ Çizimi kaydediniz.	➤ Temiz ve düzenli olunuz. ➤ Programı çalıştırmak için masa üstünde kısayol oluşturunuz. ➤ CAD çizim programı açıldığında kendinize ait yeni bir sayfa açınız. ➤ CAD programı tools, options seçeneklerinden kişisel ayarlarınızı yapınız. ➤ Çizimde kullanmanız gereken araç çubuklarını yüklemeniz zamandan kazanmanızı sağlar. ➤ Yapacağınız çizim için öncelikle bir işlem sırası belirlerseniz çiziminizi daha kolay yapabilirsiniz. ➤ Yapacağınız çizime uygun limits ayarlarını yapınız. ➤ Yapacağınız çizim için gerekli katman ayarlarını yapınız. ➤ Çalışmanızı sık sık kaydediniz. ➤ Yaptığınız çizimi, öğretmeninizin söyleyeceği bir klasöre isim vererek kaydediniz. ➤ Güvenlik tedbirlerine uyunuz. ➤ İş etiğine uygun davranınız. ➤ Bilgisayarınızı düzgün bir şekilde kapatınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Bilgisayarınızı çalıştırdınız mı?		
3. Çizim programını bilgisayara yüklediniz mi?		
4. Çizim araç ve gereçlerini hazır hale getirdiniz mi?		
5. Bilgisayar programını yapılacak çizim için çalıştırdınız mı?		
6. Kâğıt sınırlarınızı (limits) ayarladınız mı?		
7. Çizim katmanlarınızı (layer) oluşturdunuz mu?		
8. İlk aksı çizerek isimlendirdiniz mi?		
9. Diğer aksları da çizerek isimlendiriniz mi?		
10. Mimari plandaki ölçülerine uygun olarak kolonları çizdiniz mi?		
11. Kolonların isimlerini ve ölçülerini yazdınız mı?		
12. Çizimi kaydettiniz mi?		
13. Süreyi (4 ders saati) iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Kalıp donatı planında aksların çiziminde kullanılan çizgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalın kesik çizgi
B) İnce kesik çizgi
C) İnce sürekli çizgi
D) İnce kesik-noktalı çizgi
2. Yapıya ait projeler hazırlanırken taşıyıcı sistem elemanlarının çiziminde, hesaplamalarında, yerlerinin belirlenmesinde ve aplikasyon işlerinde kolaylık sağlamak için kullanılan yardımcı hayali çizgi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölçü çizgisi
B) Kolon çizgisi
C) Aks çizgisi
D) Kiriş çizgisi
3. Plajın alt kısmındaki dışların hafif bir dolgu malzemesi ile doldurulduğu döşeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Plak döşeme
B) Asmolen döşeme
C) Dışli döşeme
D) Düşük döşeme
4. Bilgisayarla çizimde kullanılan katman ayarı aşağıdakilerden hangisiyle yapılır?
A) Format-Text style
B) Format-Dimension style
C) Format-Layer
D) Format-Units
5. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarla çizimde farklı kaydet komutudur?
A) Save
B) Save as
C) Plot
D) Export
6. Aşağıdakilerden hangisi öteleme komutudur?
A) Offset
B) Array
C) Mirror
D) Copy

7. Asmolen döşemede dişler kaç doğrultuda düzenlenir?
- A) Bir doğrultuda
 - B) Üç doğrultuda
 - C) Dört doğrultuda
 - D) Beş doğrultuda
8. Aşağıdakilerden hangisi asmolen döşemenin avantajlarından?
- A) Kat yüksekliği az olan yapılarda uygulanır.
 - B) Döşemede boşluk oluşturmak zordur.
 - C) Asmolen döşeme düz bir davan görüntüsü sağlar.
 - D) Isı ve ses yalıtımı çok kötüdür.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, bilgisayarla asmolen döşeme kirişlerini çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Okulunuzda mevcut daha önce çizilmiş asmolen döşeme donatı planında kiriş çizimlerini inceleyiniz.
- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek farklı asmolen döşeme donatı planında kiriş çizimlerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz asmolen döşeme donatı planında kiriş çizimlerini inceleyiniz.
- Çevre inşaatlardaki asmolen döşeme kirişlerini inceleyiniz.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

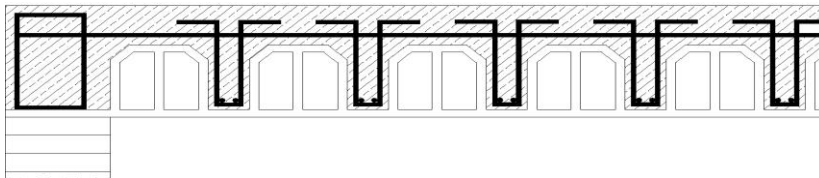
2. ASMOLEN DÖŞEMELERDE KİRİŞ ÇİZİMİ

Kiriş: Yatay konumda çalışan genellikle dikdörtgen kesitli olup üzerine gelen yükleri taşıyarak oturdukları mesnetlere(kolonlara) nakleden betonarme yapı elamanıdır.

Asmolen döşemede ana kirişler ve ara kirişler olmak üzere iki tür kiriş bulunur.

Ana kirişler dış çerçeve ve içerdeki plakları çevreleyen kirişlerdir. Taşıyıcı olan da bu kirişlerdir. Dış çerçevede cephe bütünlüğü için kapı pencere üstüne kadar, içerdeki plak çevrelerinde ise tavanda sarkma olmasın diye yatık biçimde (yastık kirişi) düzenlenir.

Ara kirişler ise ana kirişler arasına bir yönde düzenlenen kirişçiklerdir. Diş adı da verilen bu kirişler taşıdığı döşeme yükünü bağlı olduğu ana kirişe aktaran elemanlardır. Asmolen blokların tutulmasını sağlar(Şekil 2.1)

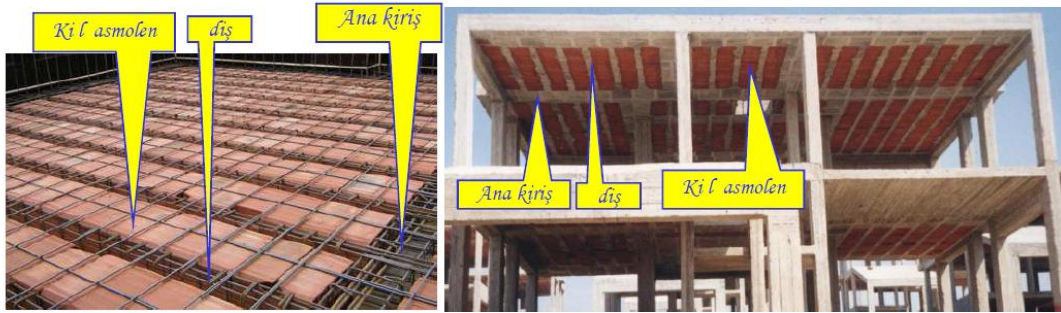


Şekil 2.1: Asmolen döşeme kesitinde kirişlerin görünümü

2.1. Asmolen Döşeme Kalıp-Donatı Planında Ana Kirişlerin Çizimi

Mimari uygulama planındaki kalın olan duvarlar üzerine döşemeden ve duvarlardan gelen yükleri kolonlara aktaran kirişler; X ve Y yönünde, akslara uygun olarak çizilir. Modüldeki planda ana kirişler 25/60 cm ebadında yastık kirişlerse 50/32 cm ebadında çizilmiştir.

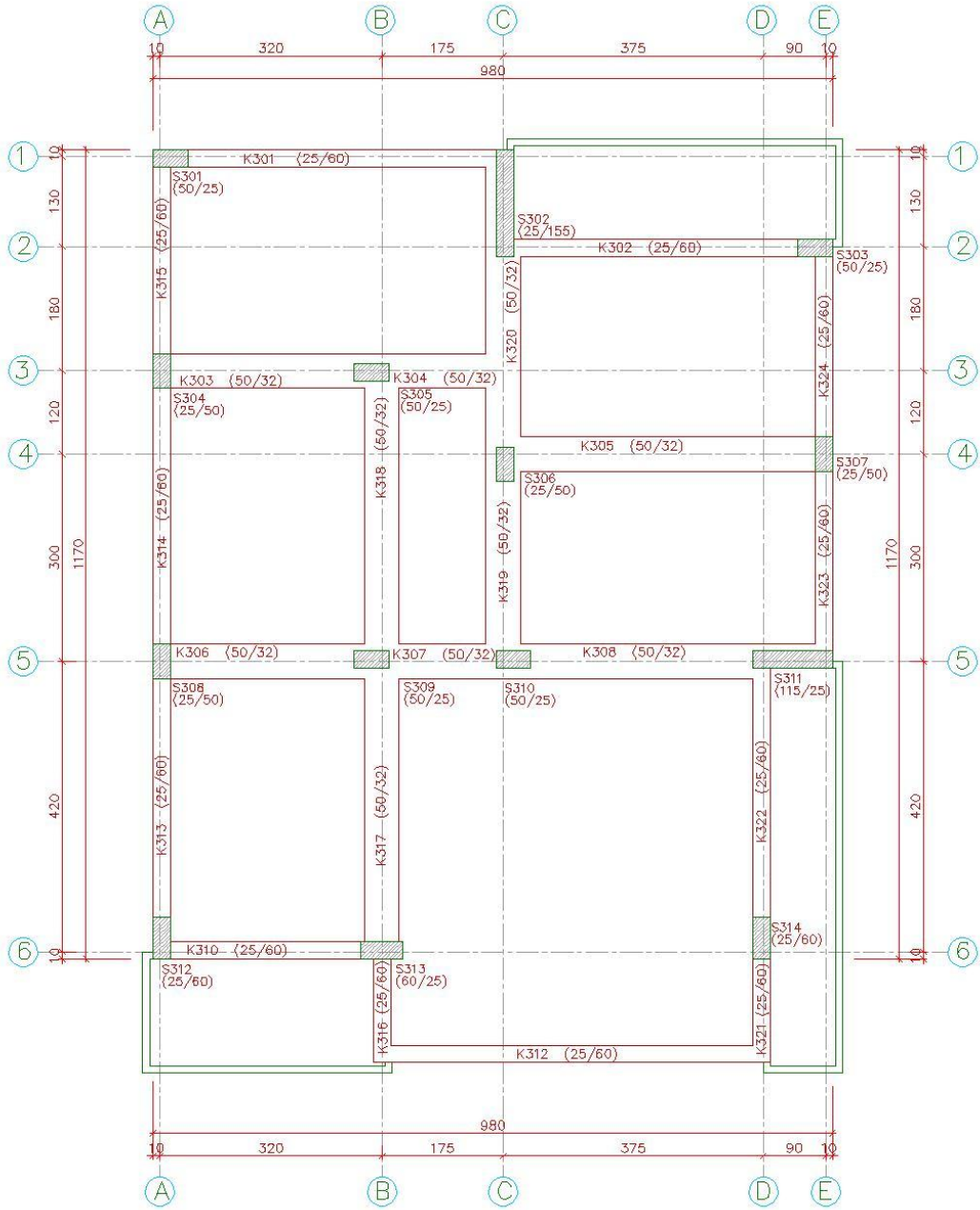
Asmolen döşemeler $25+7 = 32$ cm' den az olamaz. Isı ve sesi kısmen önler. Pişirilmiş kil vb. malzemeden yapılan bloklarla döşeme altında kirişler oluşturularak yapılan döşemedir. Döşeme alt kısmında dış olmayacağından tavan düzgün görünür(Resim 2.1)



Resim 2.1: Asmolen döşemede yer alan ana kirişlerin görünümü

Asmolen döşeme kalıp-donatı planı ana kirişlerinin çiziminde işlem sırası:

- X yönünde başlamak üzere dış çerçevede yer alan ana kirişler(25 cm genişliğinde) kolonlara oturacak biçimde çizilir.
- İçerde yer alan yastık kirişleri de (50 cm genişliğinde ana kiriş) kolonların eksen hattında çizilir.
- Planda, aşağı doğru inilerek X yönündeki kirişler çizilerek yataydaki çizim tamamlanır.
- Y yönünde aynı işlem tekrar edilerek düşey yöndeki kirişler çizilir.
- Çizilen kirişler X yönünde, soldan sağa doğru olmak üzere pozlandırılır ve bunların ebatları yazılır.
- Y yönünde aşağıdan yukarıya doğru olmak üzere pozları ve ebatları yazıldığında ana kirişlerimizin çizimi tamamlanmış olur(Şekil 2.2).



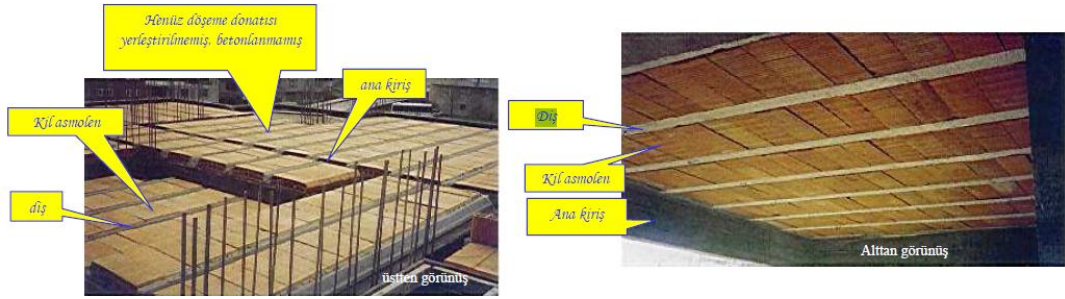
Şekil 2.2: Asmolen döşeme ana kirişlerinin çizimi

2.2. Asmolen Döşeme Kalıp-Donatı Planında Ara Kirişlerin Çizimi

Asmolen döşeme, diğ aralıkları asmolen olarak adlandırılan hafif bir malzeme ile doldurulmuş bir yönde diğli (nervürlü) döşemedir. Tavan düz görünür.

40-70 cm aralıklarla birbirine paralel kirişçiklerin (diğlerin-ara kirişlerin) ana kirişlere oturtulması ve üzerine çok ince bir plak yapılması ile oluşturulan bir döşemedir. Diğlerin genişliği 10-15 cm, yüksekliği 25-35 cm civarındadır. Plak kalınlığı 5-7 cm'dir. Yükleri ve kenarları büyük hacimlerde kullanılabilir. Hacim dikdörtgen ise bir yönde diğli, kare veya kareye yakın ise iki yönde diğli tercih edilir. Bir yönde diğli döşemenin diğ açıklığı 10-12 m, iki yönde diğli döşemenin diğ açıklığı 14-15 m olabilir.

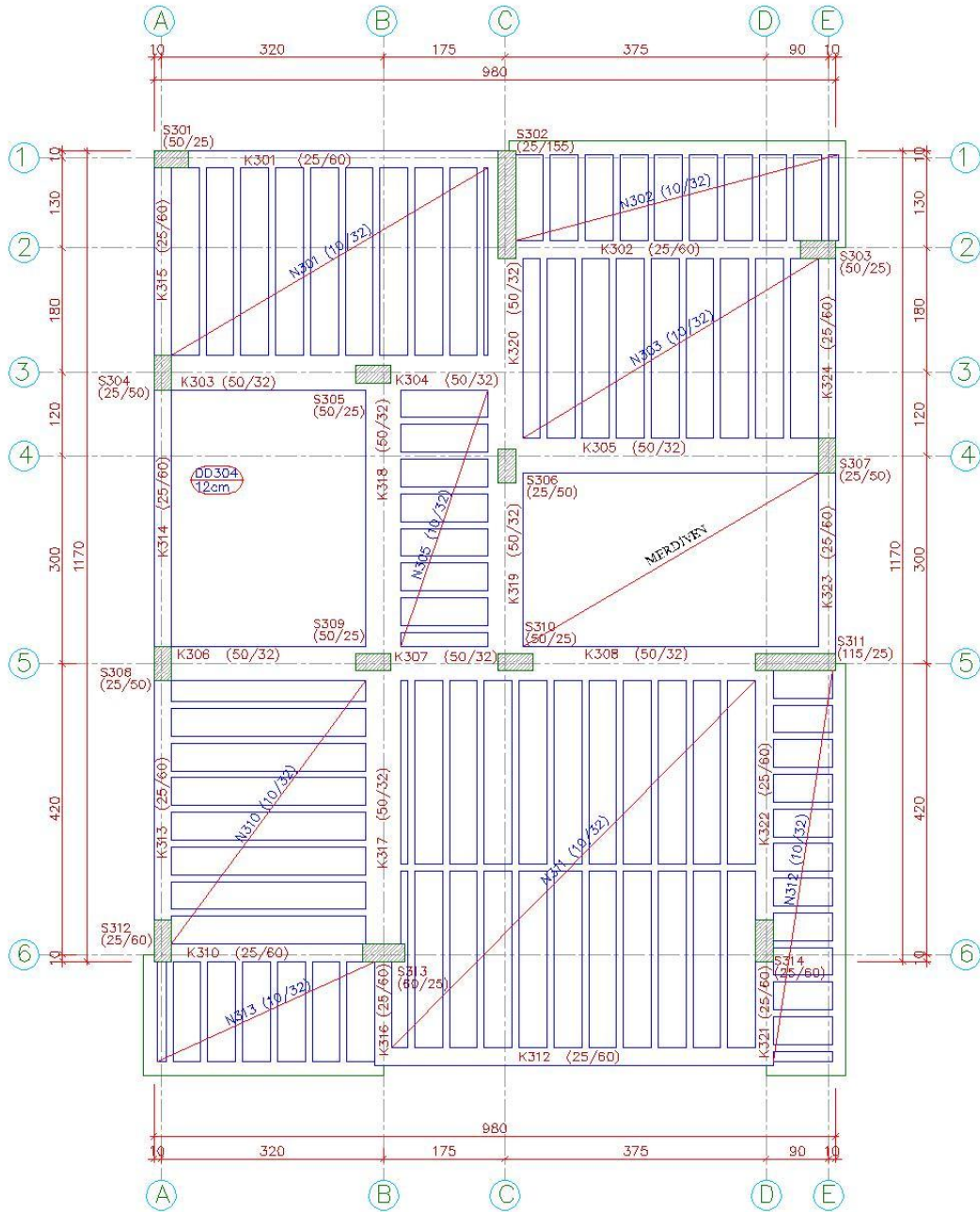
Kirişler kolonlar üzerine gelmiyorsa saplama kiriş olarak çizilir. Ara kirişlerin çiziminde döşemelerin mahalleri bölmeden kullanımını engellemeyeceğinden, gereğinden fazla kiriş çizilmemelidir. Ara kirişlerin fazla olması zaman kaybına ve ekonomik anlamda kayba sebep olacaktır(Resim 2.2).



Resim 2.2: Asmolen döşemede yer alan ara kirişlerin görünümü

Asmolen döşeme kalıp-donatı planı ara kirişlerinin çiziminde işlem sırası:

- Ana kirişlerin çevrelediği ilk plak için bir doğrultuda (kısa doğrultuda) ara kirişler çizilir.
- Diğer döşemeler içinde bir doğrultuda (kısa doğrultuda) ara kirişler çizilerek ara kirişlerin çizimi tamamlanır.
- Ara kirişlerin oluşturduğu asmolen döşemeler birbirini takip edecek şekilde önce yatay (x yönünde) sonra dikey doğrultuda (y yönünde) pozlandırılır ve boyutlandırılır. İsimlendirme yapılırken her diğ için ayrı numara verilebileceği gibi plak boyunca tek bir çizgi üzerinde de ara kirişlere ait bilgiler verilebilir(Şekil 2.3).



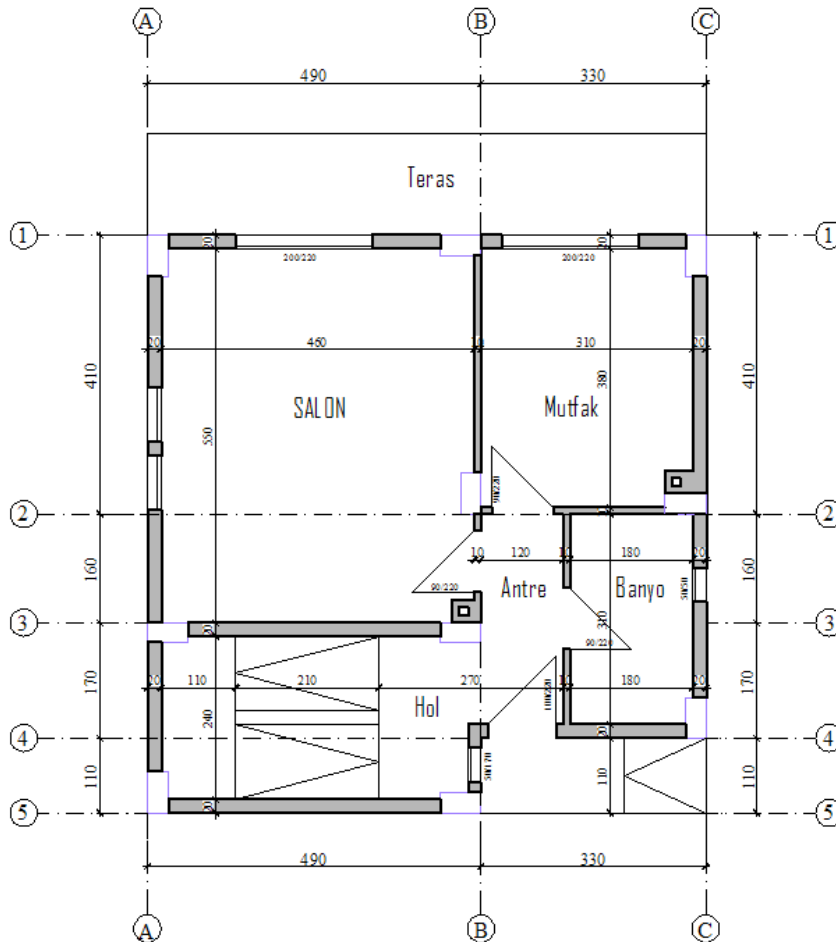
+6.00 KOTU ASMOLEN DÖŞEME KALIP PLANI Ö:1/50

Şekil 2.3: Asmolen döşeme ara kirişlerinin çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıda çizimi ve gerekli bilgileri verilen kat planında;

- Birinci öğrenme faaliyeti sonunda aks ve kolonlarını oluşturduğunuz asmleri döşeme kalıp donatı planının ana kirişlerini bilgisayarla çiziniz.
- Birinci öğrenme faaliyeti sonunda aks ve kolonlarını oluşturduğunuz asmleri döşeme kalıp donatı planının ara kirişlerini bilgisayarla çiziniz.



Şekil 2.4: Ana giriş ve ara giriş çizimlerinin yapılacağı kat planı

- Verilenler:
- Bütün kolonlar 25/50 cm ebadındadır.
 - Döşeme çeşidi asmolen döşeme olacaktır.
 - Döşeme kalınlığı $d=32\text{cm}$ olacaktır.
 - Ana kirişler 25/60 cm ve ara kirişler 50/32 cm ebadındadır.
 - Akslar kolonlarda 10 cm den geçecektir.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çizim programını çalıştırınız. ➤ Çizim katmanlarınızı (layer) oluşturunuz. ➤ Yatay (x yönünde) ana kirişleri çiziniz. ➤ Aynı yönde yer alan yastık kirişlerini çiziniz. ➤ Düşey (y yönünde) ana kirişleri çiziniz. ➤ Aynı yöndeki yastık kirişlerini çiziniz. ➤ Ana kirişleri pozlandırınız ve ebatlarını yazınız. ➤ Ana kirişlerin oluşturduğu plak için bir doğrultuda (kısa doğrultuda) ara kirişleri çiziniz. ➤ Döşemelerde birbirini takip edecek şekilde diğer ara kirişleri de çiziniz. ➤ Ara kirişleri pozlandırınız ve kirişlerin ebatlarını yazınız. ➤ Çizimi kaydediniz.	➤ Temiz ve düzenli olunuz. ➤ Programı çalıştırmak için masa üstünde kısayol oluşturunuz. ➤ CAD çizim programı açıldığında kendinize ait yeni bir sayfa açınız. ➤ CAD programı tools, options seçeneklerinden kişisel ayarlarınızı yapınız. ➤ Çizimde kullanmanız gereken araç çubuklarını yüklemeniz zamandan kazanmanızı sağlar. ➤ Yapacağınız çizim için öncelikle bir işlem sırası belirlerseniz çiziminizi daha kolay yapabilirsiniz. ➤ Yapacağınız çizim için gerekli katman ayarlarını kullanmayı unutmayınız. ➤ Çalışmanızı sık sık kaydediniz. ➤ Yaptığınız çizimi, öğretmeninizin söyleyeceği bir klasöre isim vererek kaydediniz. ➤ Güvenlik tedbirlerine uyunuz. ➤ Programı ve bilgisayarınızı düzgün bir şekilde kapatınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Çizim programını çalıştırdınız mı?		
3. Çizim katmanlarınızı (layer) oluşturdunuz mu?		
4. Yatay (x yönünde) ana kirişleri çizdiniz.		
5. Aynı yönde yer alan yastık kirişlerini çizdiniz mi?		
6. Düşey (y yönünde) ana kirişleri çizdiniz mi?		
7. Aynı yöndeki yastık kirişlerini çizdiniz mi?		
8. Ana kirişleri pozlandırıp ebatlarını yazdınız mı?		
9. Ana kirişlerin oluşturduğu plak için bir doğrultuda (kısa doğrultuda) ara kirişleri çizdiniz mi?		
10. Döşemelerde birbirini takip edecek şekilde döşemelere diğer ara kirişleri de çizdiniz mi?		
11. Ara kirişleri pozlandırıp bunların ebatlarını yazdınız mı?		
12. Çizimi kontrol ederek çizim üzerindeki çizgilerin eksikliğini veya fazlalığını giderdiniz mi?		
13. Süreyi (6 ders saati) iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz

1. Yatay konumda çalışan genellikle dikdörtgen kesitli olup üzerine gelen yükleri taşıyarak oturdukları mesnetlere nakleden betonarme yapı elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kolon
B) Kiriş
C) Döşeme
D) Merdiven
2. Asmolen döşemelerde döşeme kalınlığı kaç cm'den az olamaz?
A) 22 cm
B) 32 cm
C) 42 cm
D) 52 cm
3. Bilgisayarla çizimde taşıma komutu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Line
B) Offset
C) Move
D) Mirror
4. Asmolen döşemelerde dış genişliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10-15 cm
B) 10-25 cm
C) 10-35 cm
D) 10-45 cm
5. Asmolen döşemelerde plak kalınlığı kaç cm olarak yapılır?
A) 2-4 cm
B) 3-5 cm
C) 4-6 cm
D) 5-7 cm
6. Asmolen döşemelerde ara kiriş yüksekliği kaç cm'den az olamaz?
A) 45 cm
B) 40 cm
C) 25 cm
D) 35 cm

7. Asmolen döşeme donatı planında nervür kirişleri arası kaç cm'dir?
A) 40 cm
B) 50 cm
C) 70 cm
D) Hepsi
8. Asmolen döşeme donatı planında nervür kiriş genişliği kaç cm'den az olamaz?
A) 3 cm
B) 7 cm
C) 10 cm
D) 20 cm

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, bilgisayarla asmolen döşeme donatılarını çizebileceksiniz.

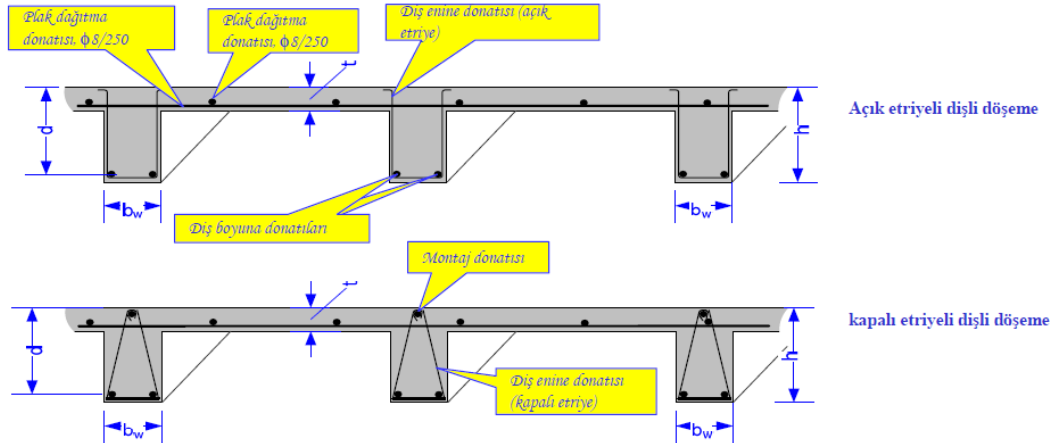
ARAŞTIRMA

- Okulunuzda mevcut daha önce çizilmiş asmolen döşeme donatı planında yer alan donatı çizimlerini inceleyiniz.
- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek farklı asmolen döşeme donatı planındaki donatı çizimlerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve İnternet'ten bulabileceğiniz asmolen döşeme donatı planında donatı çizimlerini inceleyiniz.
- Çevre inşaatlardaki asmolen döşemelere yerleştirilmiş donatıları inceleyiniz.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. DÖŞEME DONATILARI

Plak dağıtma donatısı: Her iki doğrultuda minimum dağıtma donatısı konur. Kullanılacak donatı çapı ve aralığı en az $\phi 8/25$ olmalıdır.

Diş boyuna donatıları: Donatı çapı $\phi 10$ ve üstü olabilir. En az iki çubuk olmalı. Biri pilye olabilir. Açık etriye kullanılması durumunda montaj donatısı gerekmez. Kapalı etriye kullanılması durumunda 1 $\phi 10$ montaj donatısı konulmalıdır. Dişin kenar mesnetlerindeki üst donatı kenar açıklıktaki donatının yarısından az olmamalıdır(Şekil 3.1).



Şekil 3.1: Asmolen döşeme plak ve diş donatılarının yerleşimi

3.1. Asmolen Döşeme Kalıp-Donatı Planında Donatı Çizimleri

Ana kirişler ve ara kirişlerin çizimi ile asmolen döşemeler oluşturulur. Asmolen döşemeler tek doğrultuda çalışan döşemeler olduğu için ve yeterli plak kalınlığı olmadığı için pilye konulmaz. Döşemenin kısa doğrultusuna esas donatı ve uzun doğrultusuna dağıtma donatıları konulur.

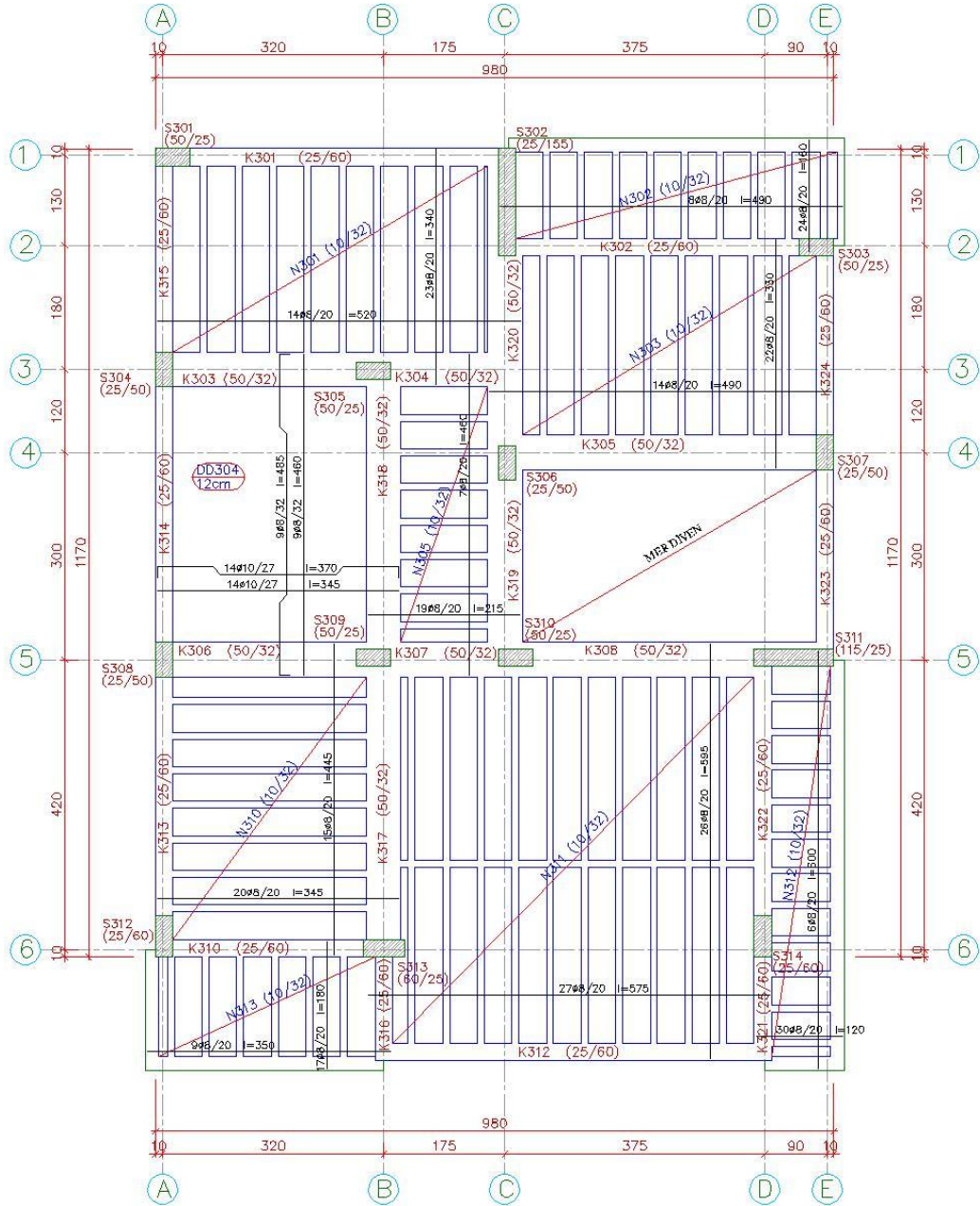
Asmolen döşemelerde nervürler bulunur. Nervürler arasına ise asmolen bloklar yerleştirilir. Blok üzerlerine ve nervür kirişlerine dağıtma çelikleri (donatısı) konulur. Nervür kirişleri en az 10/32 cm ebadında ve döşemelerin kısa kenarları yönünde yerleştirilir.

Kattaki bütün döşemeler asmolen olmayabilir. Bu durumda ve özellikle düşük döşemelerde pilye ve düz donatı döşemenin çalışma şekline(dal-hurdi) göre her iki yönde düzenlenir.

Asmolen döşeme kalıp-donatı planı donatılarının çiziminde işlem sırası:

- Pozlandırılmış ilk asmolen döşemeden başlamak üzere kısa yönde esas donatı çizilir.
- Uzun yönde ise dağıtma donatısı çizilir.
- Aynı doğrultudaki diğer asmolen döşemelerin donatıları da çizilir.
- Katta plak olarak düzenlenen diğer döşemelerin(düşük döşeme) kısa yöndeki esas donatıları çizilir.
- Aynı döşemelerin uzun yönde dağıtma donatıları çizilir.
- Çizilen donatıların üzerlerine adet, çap ve aralıkları yazılır.
- Çizilen donatıların toplam boyları hesaplanarak üzerlerine yazılır(Şekil 3.2).

Önemli Not: Kat betonundaki boşluklarda döşemenin alt ve üstüne olmak üzere donatı çizimi gösterilir. Merdiven detayı ayrı verileceğinden donatı çizimini göstermeye gerek yoktur. Döşemeler arasına ihtiyaç olması halinde mesnet ilave donatısı konur.



+6.00 KOTU ASMOLEN DÖŞEME KALIP-DONATI PLANI Ö:1/50

Şekil 3.2: Asmolen döşeme donatılarının çizimi

3.2. Asmolen Döşeme Kalıp-Donatı Planında Donatı Detay Çizimleri

Asmolen döşeme kalıp ve donatı planlarından faydalanılarak döşemelerde bulunan ana kirişlerin ve ara kirişlerin detayları çizilir. Kirişlerin ölçüleri kalıp planından bakılarak tespit edilir ve ayrıntıları buna göre çizilir.

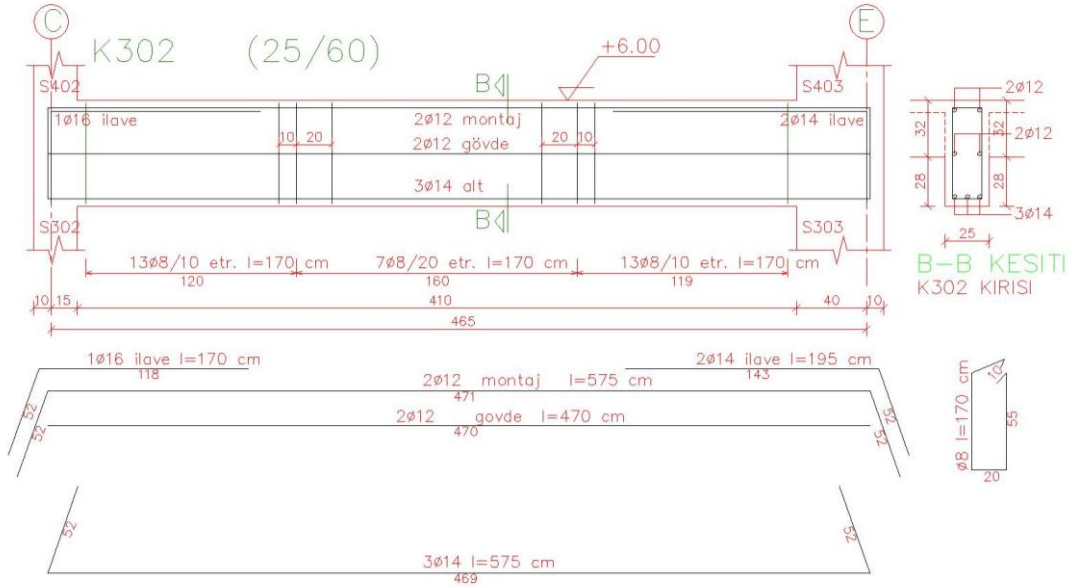
Kalıp planındaki ana kirişlerin her biri için ayrı detay çizimi yapılır. Ayrıca kalıp planında ne kadar farklı nervür kirişi varsa bunların detayları çizilir. Bunlar detay olduğu için 1/20 veya 1/25 ölçekli olarak çizilir.

Kiriş açılımlarında bulunması gereken bilgiler, kat planındaki ana kiriş için K302 25/60, yastık kirişi için K305 50/32 ve nervür kirişi için N305 10/32(Şekil 3.5) kiriş detaylarında verilmiştir.

Asmolen döşeme kalıp-donatı planı ana kirişlerinin çiziminde işlem sırası:

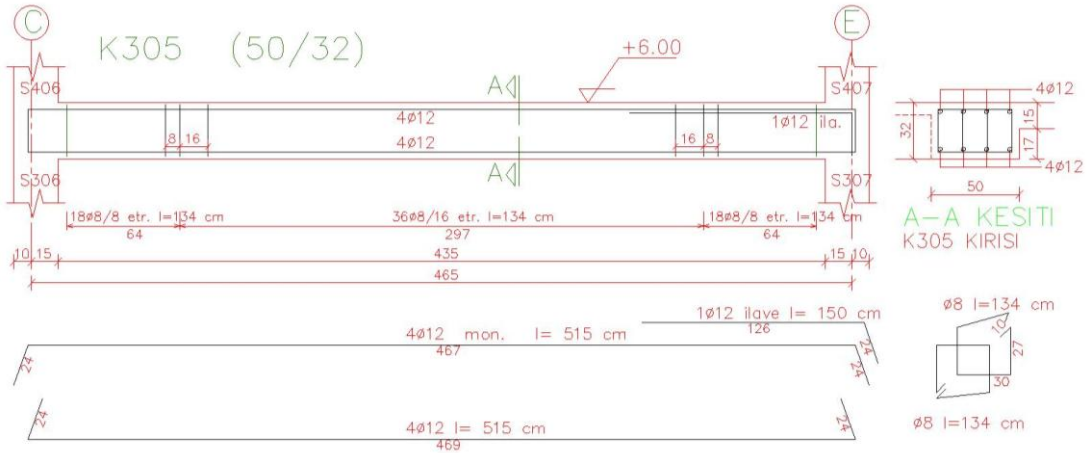
- Kiriş ölçüleri kalıp planından alınır.
- Kirişin aksları ve kolonları çizilir.
- Kolon çizimi ile kiriş serbest açıklığı kendiliğinden çıkar ve kirişin yüksekliği kalıp planındaki ölçüsüne uygun olarak çizilir.
- Kesit yeri belirtilir ve en kesit çizilerek ölçülendirme yapılır.
- Kirişin poz ve ölçüleri yazılır.
- Detay ölçülendirme ve kotlu ölçülendirme yapılır.
- Hesap sonucu bulunan kiriş donatıları(montaj-üst ve esas-alt donatı) pas payı dikkate alınarak çizilir.
- Kiriş içine varsa gövde donatısı ve mesnet ilave donatısı çizilir.
- Etriyeler sıklaştırma bölgelerine dikkat edilerek uygun aralıklarla çizilir.
- Donatı çizimi en kesit içinde de gösterilir.
- Kiriş ve en kesit içine çizilen donatılar kiriş dışına taşınarak alt tarafta tekrar çizilir.
- Kiriş içindeki donatı üzerine bunların adet ve çapları yazılır.
- Kiriş dışına taşınan donatı üzerine, donatı çap ve aralıklarının yanında demir parça ve toplamından oluşan boylar hesaplanarak yazılır(Şekil 3.3).

Önemli Not: 2007 deprem yönetmeliği ile birlikte yapılarda kullanımı yaygınlaşan S420 nervürlü çeliklerinin yüzeyindeki nervürlerin aderans(betonun çeliğe yapışma özelliği) için yeterli olmasından dolayı etriye ve çiroz haricinde kanca yapılmasına gerek yoktur. Bu sebeple kiriş açılımlarında etriye haricinde kanca çizilmez.



Şekil 3.3: Asmolen döşeme ana kiriş detayı

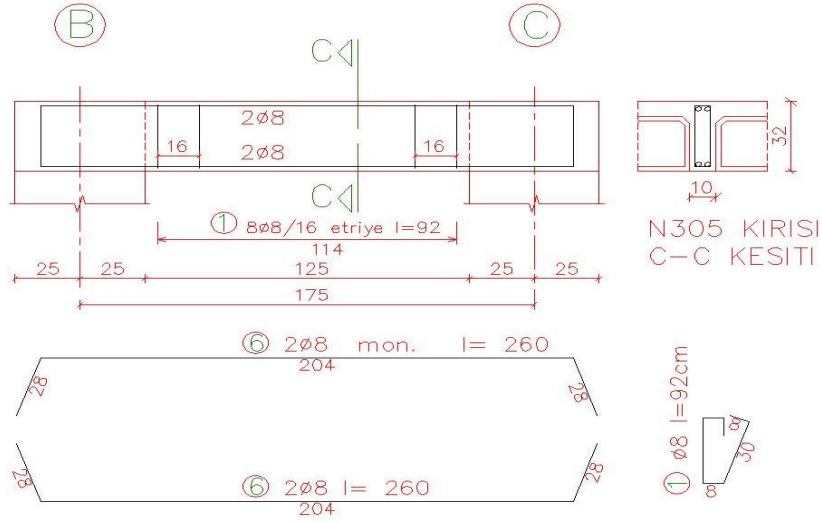
Asmolen döşeme kalıp-donatı planı ana kirişlerinin çiziminde izlediğimiz işlem sırası kullanılarak yastık kirişlerinin açılımı ve donatılarının çizimi yapılır (Şekil 3.4).



Şekil 3.4: Asmolen döşeme yastık kiriş detayı

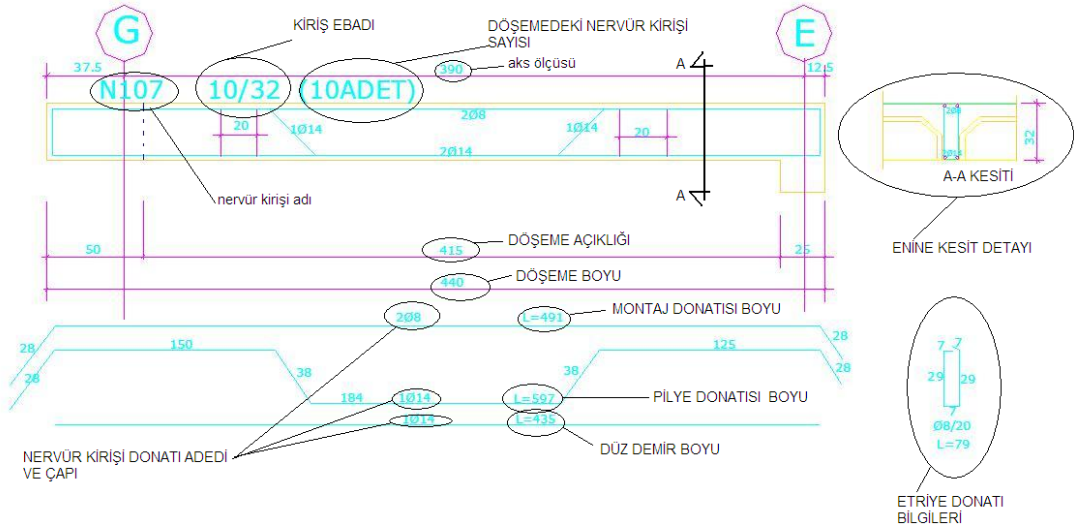
Asmolen döşeme kalıp-donatı planı ana kiriş ve yastık kirişlerinin çiziminde izlediğimiz işlem sırası kullanılarak nervür kirişlerinin açılımı ve donatılarının çizimi yapılır (Şekil 3.5).

N305 (10/32) (7 adet)



Şekil 3.5: Asmolen döşeme nervür kiriş detayı

Aşağıdaki nervür kiriş çiziminde ve donatı açılımında kullanılan bilgilerin ifade ettiği anlamlar verilmiştir.



Şekil 3.6: Asmolen döşeme nervür kiriş detayı bilgileri

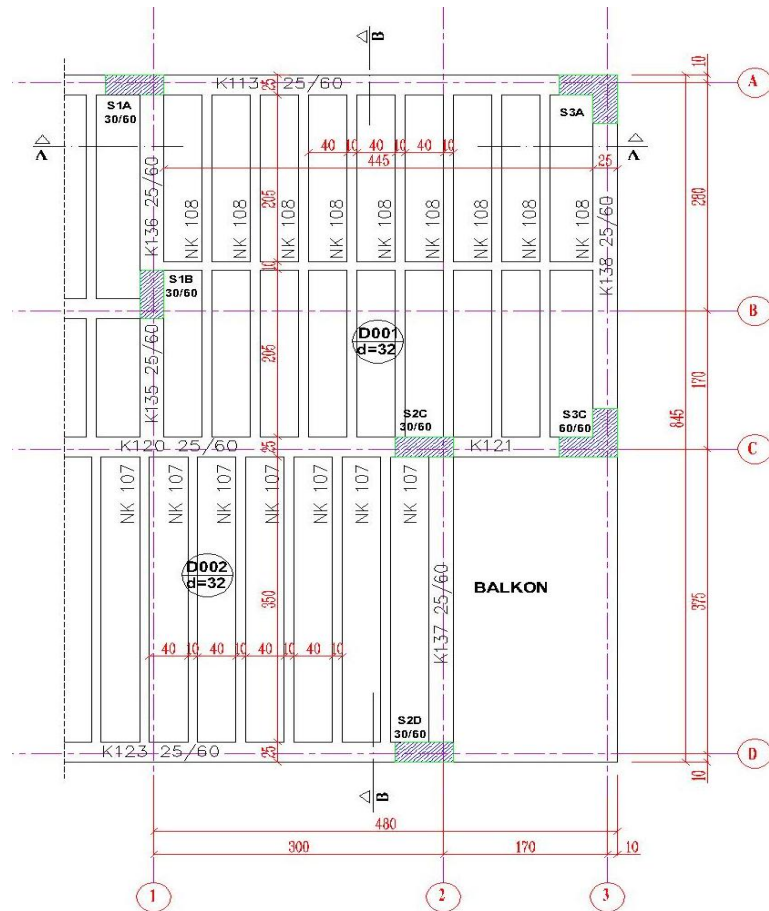
UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıda çizimi ve gerekli bilgileri verilen kalıp planında;

- Asmolen döşeme kalıp-donatı planında olması gereken donatıları bilgisayarla çiziniz.
- Kalıp planındaki K113 kirişi detay ve donatı açılımını bilgisayarla çiziniz.
- NK 108 nervür kirişi detay ve donatı açılımını bilgisayarla çiziniz.
- Döşeme ve kiriş donatı boylarını hesaplayıp üzerlerine yazınız.

Verilenler:

- Ana kirişler 25/60 cm ve nervür kirişleri 10/32 cm ebadındadır.
- Döşeme donatıları her iki yönde 2 ϕ 8/30 konulacaktır.
- K113 kirişi donatıları; 2 ϕ 12 montaj, 3 ϕ 14 alt ve ϕ 8/20-10 etriye şeklinde olacaktır.
- NK 108 kirişi donatıları; 2 ϕ 10 montaj, 2 ϕ 10 alt ve ϕ 8/16-8 etriye şeklinde olacaktır.



Şekil 3.7: Donatıları ve giriş açılımları çizilecek asmolon döşeme kalıp planı

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çizim programını çalıştırınız. ➤ Kiriş ölçülerini kalıp planından alınız. ➤ Kirişin aksları ve kolonlarını çiziniz. ➤ Kirişin yüksekliğini kalıp planındaki ölçüsüne uygun olarak çiziniz. ➤ Kesit yerini belirtip en kesiti çizerek ölçülendiriniz. ➤ Kirişin poz ve ölçülerini yazınız. ➤ Detay ölçülendirme ve kotlu ölçülendirme yapınız. ➤ Hesap sonucu bulunan kiriş donatılarını(montaj-üst ve esas-alt donatı) pas payını dikkate alarak çiziniz. ➤ Kiriş içine varsa gövde donatısı ve mesnet ilave donatısını çiziniz. ➤ Etriyeleri uygun aralıklarla çiziniz. ➤ Donatı çizimini en kesit içinde yapınız. ➤ Kiriş ve en kesit içine çizilen donatıları kiriş dışına taşıyıp alt tarafta tekrar çiziniz. ➤ Kiriş içindeki donatı üzerine bunların adet ve çaplarını yazınız. ➤ Demir boylarını hesaplayıp demirlerin üzerine yazınız.	➤ CAD programı tools, options seçeneklerinden kişisel ayarlarınızı yapınız. ➤ Katman ayarlarını kullanmayı unutmayınız. ➤ Aks ve kolonları çizdiğinizde kiriş serbest açıklığının kendiliğinden çıkacağını unutmayınız. ➤ Etriyeleri çizerken sıklaştırma bölgelerine dikkat etmeyi unutmayınız. ➤ Kiriş dışına taşınan donatı üzerine donatı çap ve aralıklarını da yazmayı unutmayınız. ➤ Çalışmanızı sık sık kaydediniz. ➤ Yapacağınız çizim için öncelikle bir işlem sırası belirlerseniz çiziminizi daha kolay yapabilirsiniz. ➤ Çizimi kontrol ederek çizim üzerindeki çizgilerin eksikliğini veya fazlalığını kontrol etmeyi unutmayınız. ➤ Yaptığınız çizimi, öğretmeninizin söyleyeceği bir klasöre isim vererek kaydediniz. ➤ Programı ve bilgisayarınızı düzgün bir şekilde kapatınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Çizim programını çalıştırdınız mı?		
3. Kiriş ölçülerini kalıp planından aldınız mı?		
4. Kirişin aksları ve kolonlarını çizdiniz mi?		
5. Kiriş yüksekliğini kalıp planındaki ölçüye uygun olarak çizdiniz mi?		
6. Kesit yerini belirtip en kesiti çizerek ölçülendirdiniz mi?		
7. Kirişin poz ve ölçülerini yazdınız mı?		
8. Detay ölçülendirme ve kotlu ölçülendirme yaptınız mı?		
9. Hesap sonucu bulunan kiriş donatılarını(montaj-üst ve esas-alt donatı) pas payını dikkate alarak çizdiniz mi?		
10.Kirişte varsa gövde donatısı ve mesnet ilave donatısını çizdiniz mi?		
11.Etriyeleri uygun aralıklarla çizdiniz mi?		
12.Donatı çizimini en kesit içinde de yaptınız mı?		
13.Kiriş ve en kesit içine çizilen donatıları kiriş dışına taşıyıp alt tarafta tekrar çizdiniz mi?		
14.Kiriş içindeki donatı üzerine adet ve çaplarını yazdınız mı?		
15.Demir boylarını hesaplayıp demirlerin üzerine yazdınız mı?		
16.Süreyi (6 ders saati) iyi kullandınız mı?		
17.Çiziminizi kaydettiniz mi?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz

1. Kalınlığı en az 32cm olan döşeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Plak döşeme
B) Hurdi döşeme
C) Dal döşeme
D) Asmolen döşeme
2. Asmolen döşemelerde nervür kirişleri döşemenin hangi doğrultusuna yerleştirilirler?
A) Döşemeye çapraz
B) Döşemenin kısa kenar doğrultusuna
C) Döşemenin yatayına
D) Döşemenin düşeyine
3. Asmolen döşemelerde nervür kirişleri arasına yerleştirilen malzeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asmolen blok
B) Tuğla
C) Donatı
D) Dağıtma donatısı
4. Asmolen döşemede nervür kirişlerine dik doğrultuda atılan donatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pilye donatısı
B) Etriye
C) Dağıtma donatısı
D) Çiroz
5. Asmolen döşeme donatı detaylarında aşağıdakilerden hangisi verilmez?
A) Montaj donatısı
B) Etriye bilgileri
C) Kiriş ebatları
D) Kolon ebadı
6. Betonun çeliğe yapışma özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rötire
B) Aderans
C) Dağıtma
D) Büzülme

7. Aşağıdakilerden hangisinde nervür kirişi ölçüsü doğru olarak verilmiştir?
A) 12/35
B) 10/32
C) 15/45
D) 14/40
8. Asmolen döşemelerde her iki doğrultuda konulacak minimum donatı çap ve aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12/25
B) 10/25
C) 8/25
D) 6/25

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, bilgisayarla asmolen döşeme kesitlerini çizebileceksiniz.

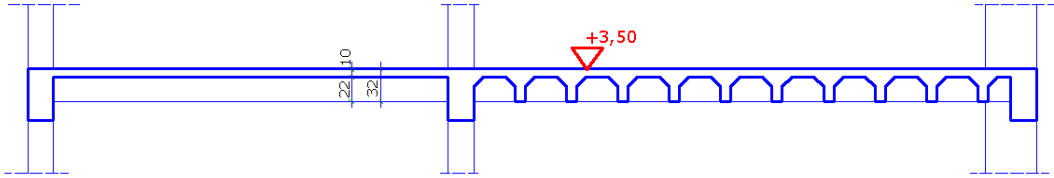
ARAŞTIRMA

- Okulunuzda mevcut daha önce çizilmiş asmolen döşeme donatı planı kesit çizimlerini inceleyiniz.
- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek farklı asmolen döşeme donatı planı kesit çizimlerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve İnternet'ten bulabileceğiniz asmolen döşeme donatı planı kesit çizimlerini inceleyiniz.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. ASMOLEN DÖŞEME KESİT ÇİZİMLERİ

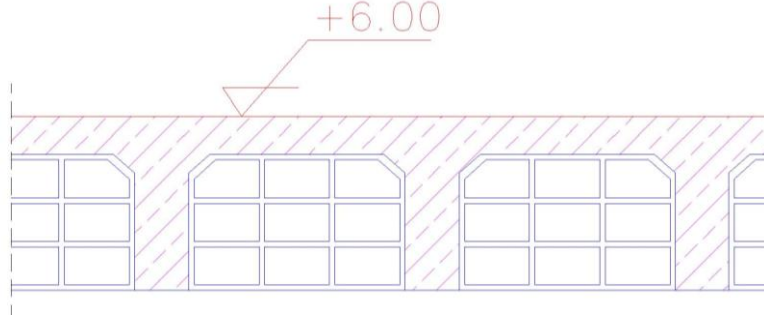
Asmolen döşeme kalıp-donatı planlarında bilgi olarak verilen döşeme kalınlığı, giriş yüksekliği ve döşemenin şekli kesit çizilerek anlatılır.

Kesit çizimi üzerinde çizgisel ve kotlu ölçülendirme yapılarak planda gösterilemeyen yüksekliğe ait bilgiler verilir.



Şekil 4.1: Asmolen döşeme kesiti

Kesit çiziminde kirişler ve döşeme plağının içi betonarme taraması ile taranır.



Şekil 4.2: Asmolen döşeme kesitinde betonarme taraması

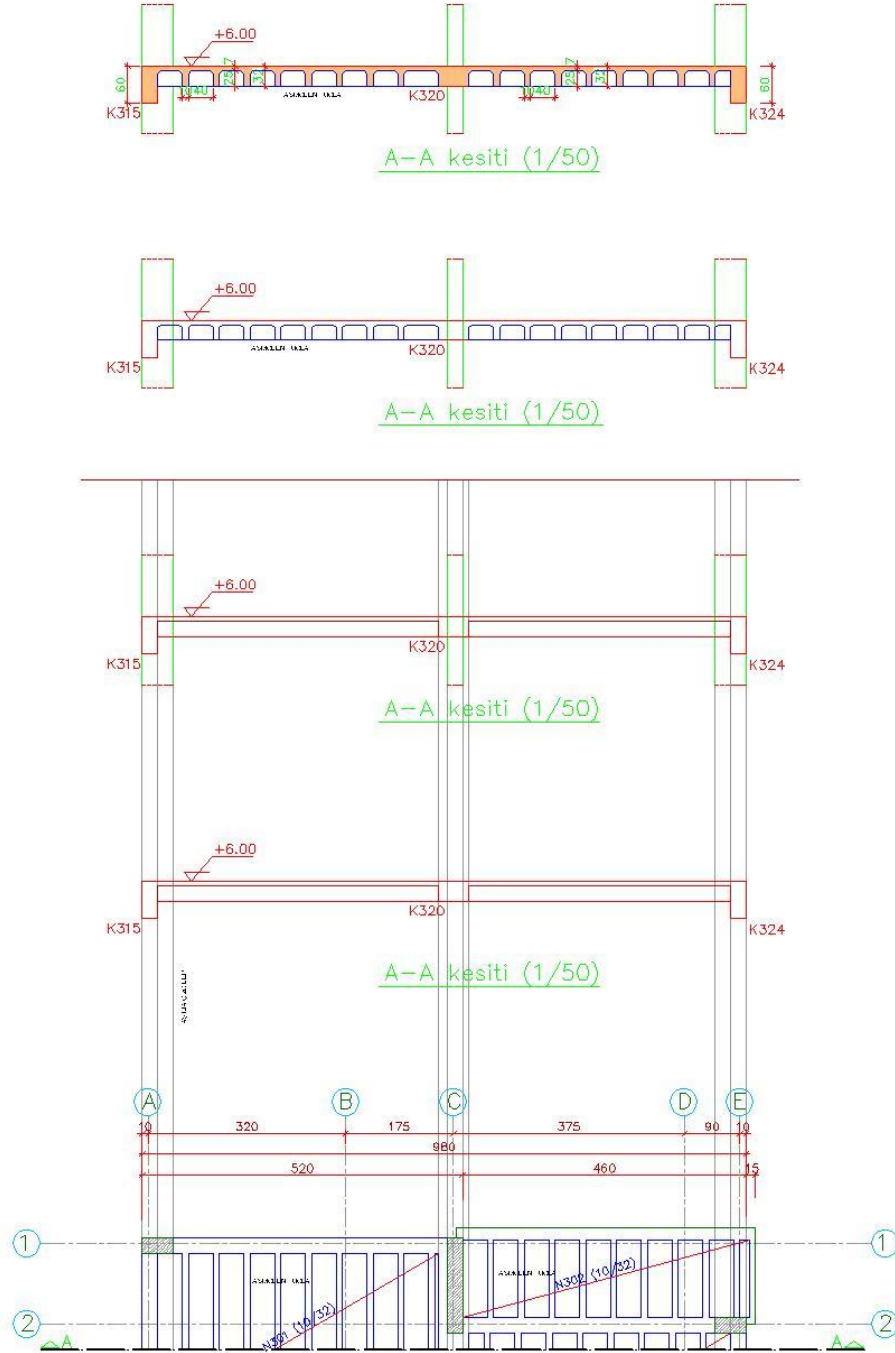
4.1. Asmolen Döşeme Kalıp-Donatı Planında Enine Kesit Çizimi (X-X)

Kalıp planı çizim alanına kesiti çizeceğimiz katmanı(layer) açıp kalıp donatı planının uygun yerinden yatay yönde(X-X yönü)kesit yeri ve kesit bakış yönü gösterilir. Kesit yeri gösterme çizgisi üzerine çizilecek kesitin ismi harfle yazılır. Öncelikle kesitin geçtiği döşeme ve kirişler kurallara uygun olarak kesitin geçtiği yerden, kalıp donatı planının alt veya üst kısmına taşınır.

Asmolen plak gerekli kalınlıkta çizilir. Plak olarak düzenlenen döşemeler ile düşük döşemeler çizilir. Kesit olan kısımların yanında görünüş olan kiriş ve kolonlar kesit çiziminde gösterilir. Çizilen kesit çizgisel ve kotlu olarak ölçülendirilir. Kesite giren kısımların betonarme taraması yapılarak kesit çizimi tamamlanır.

X-X yönü asmolen döşeme donatı planı kesit çiziminde işlem sırası:

- Bakış yönü doğrultusunda plan, çizim alanına taşınır.
- Plandan taşıma çizgileri ile kolon ve ana giriş hattı kesit çizim alanına taşınır.
- Taşıma çizgilerinin dış sınırları arasına asmolen döşeme plağının üst çizgisi çizilir.
- Taşıma çizgileri üzerine kirişler, plandaki ölçülere uygun ve kesit olarak çizilir.
- Kirişler arasında asmolen döşemeler planda verilen kalınlıkta çizilir.
- Kesit hattında düşük döşeme varsa verilen plak kalınlığında çizilir.
- Kolonlar görünüş olarak belli sınırlarda çizilir.
- Kesit üzerinde çizgisel ve kotlu ölçülendirme yapılır.
- Döşeme plağı ve kirişler betonarme olarak taranır(Şekil 4.3).



Şekil 4.3: Asmolen döşeme kalıp-donatı planı X-X yönü kesiti

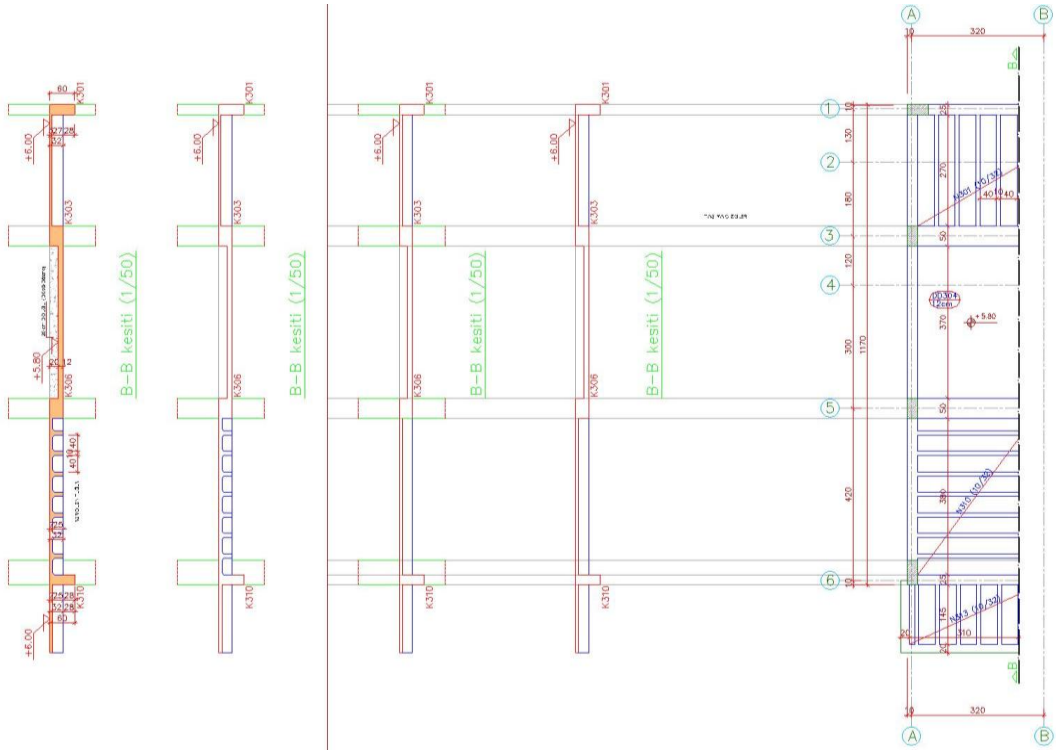
4.2.Asmolen Döşeme Kalıp-Donatı Planında Boyuna Kesit Çizimi (Y-Y)

Boyuna kesite başlamadan önce enine kesitte olduğu gibi katman ayarını yapıp kalıp donatı planının uygun bir yerinde boyuna kesit yeri belirlenir. Enine kesitte kesit yeri düşük döşemeden geçmiyorsa boyuna kesitte kesit yeri belirlenirken buna dikkat edilmelidir. Kesit yeri ve yönü belirlendikten sonra kesite giren kiriş ve döşemeler kesit çizeceğimiz alana taşınır. Daha sonra görünüşe giren kiriş ve kolonlar çizilerek kesit çizimi tamamlanır.

Islak hacimlerdeki düşük döşemeler özel bir durum olmadıkça asmolen döşemenin alt hizası ile düzlenecek kadar düşürülür. Plak kalınlığı 12 cm olan döşeme, asmolen döşemenin alt hizasına düşürüldüğüne 20 cm düşük döşeme olur.

Kesit çizimi tamamlandığında aynı malzemeden oluşan yapı elemanları arasındaki gereksiz çizgiler mutlaka budanmalıdır. Çizimde farklı katmanlar kullanmak faydalı olacaktır.

X-X yönü asmolen döşeme donatı planı kesit çizimindeki işlem sırası Y-Y yönü kesit çiziminde de aynen uygulanır. Unutulmaması gereken yön kavramına uygun olarak kesiti çizmektir(Şekil 4.4).



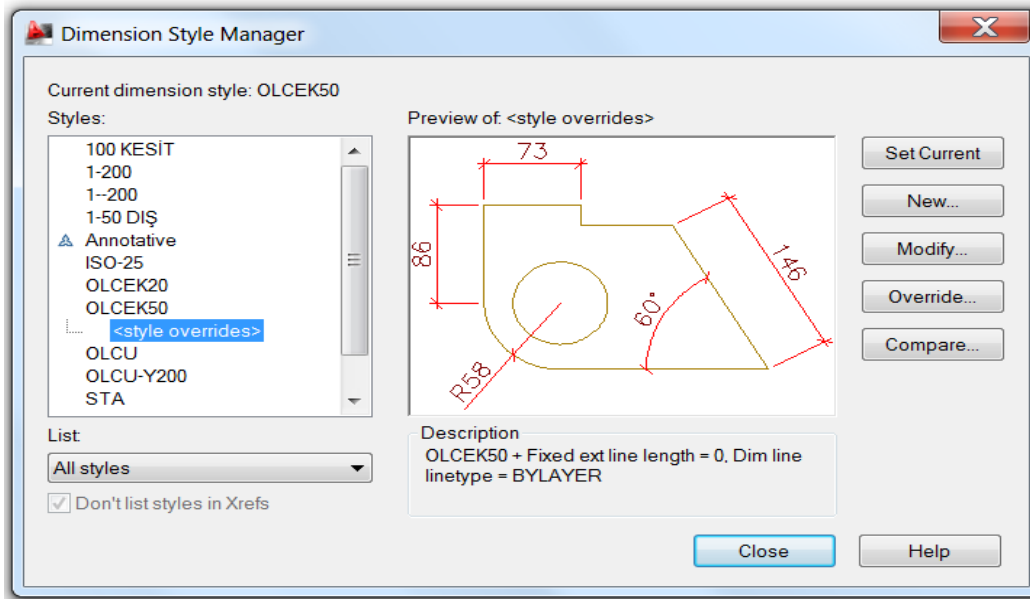
Şekil 4.4: Asmolen döşeme kalıp-donatı planı Y-Y yönü kesiti

4.3. İç Ölçülendirme

İç ölçülendirmeye başlamadan önce katman(layer) ayarı yapılır. Ölçülendirme için format menüsünden **Dimension style** seçilerek açılan diyalog kutusunda yapacağımız ölçülendirmeye ait ayarlar yapılır. Ölçülendirme çizgisi, ölçü sınırlama çizgisi, ölçü çizgisi sınırlama işareti, ölçü rakamlarının büyüklüğü, ölçülendirmenin rengi vb. ayarlar istenilen şekilde yapılır(Şekil 4.5).

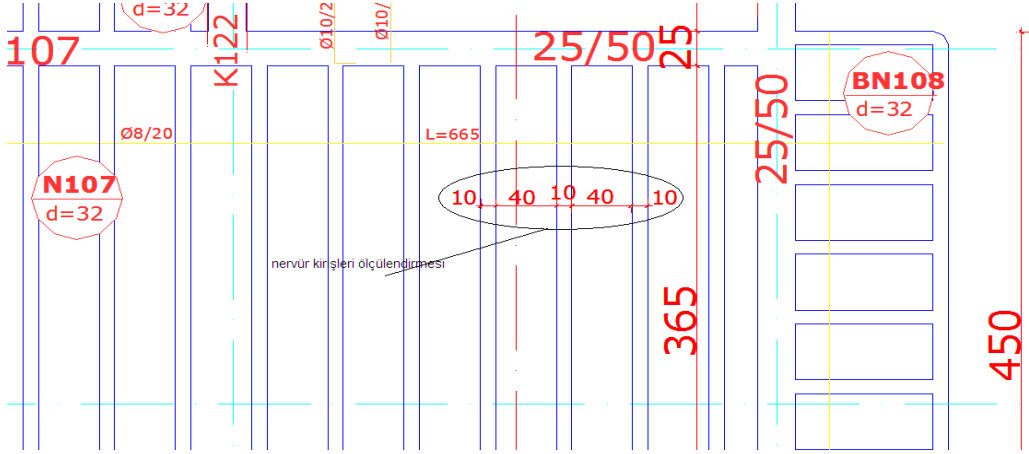
Ölçü stilleri yazı stillerine benzer. Ölçülerinizin görünüşünü belirlemenin yanı sıra, ölçü metni ve okları gibi ölçü özelliklerini de belirler. Örneğin bir ölçü stilini özel tipte oklara sahip olmak üzere ayarlayabilir ya da ölçü metnini ölçü çizgisinin üstüne ya da içine yazabilirsiniz. Ölçü stilleri, en genel ölçü ayarlarınızı depolayıp kopyalamanızı sağlayarak çalışmalarınızı da kolaylaştırır. Ölçü stilleri metrik veya İngiliz ölçü sistemini kullanmanıza göre ISO-25 ve standart isimli iki varsayılan ölçü stilleri sunar. Büyük ihtimalle yaptığınız çizimleriniz için artı değişiklikler yapmak isteyeceksiniz.

İstediğimiz ve yaptığımız ayarların aktif olması gerekir. Bu sebeple layer kontrol panelinde ve properties araç çubuğunda layer seçili olmalıdır.



Şekil 4.5: Ölçülendirme ayarları diyalog kutusu

Çizdiğimiz asmolen döşeme kalıp donatı planında uygulamada problem çıkmayacak şekilde iç ölçülendirmenin eksiksiz verilmesi gerekir. Asmolen döşeme iç ölçülendirmesinde nervür kirişlerinin hepsinin ölçüsünün verilmesi planda gereksiz karmaşaya sebep olacağından ölçülerin kısmi olarak verilmesi daha uygun olur(Şekil 4.6).

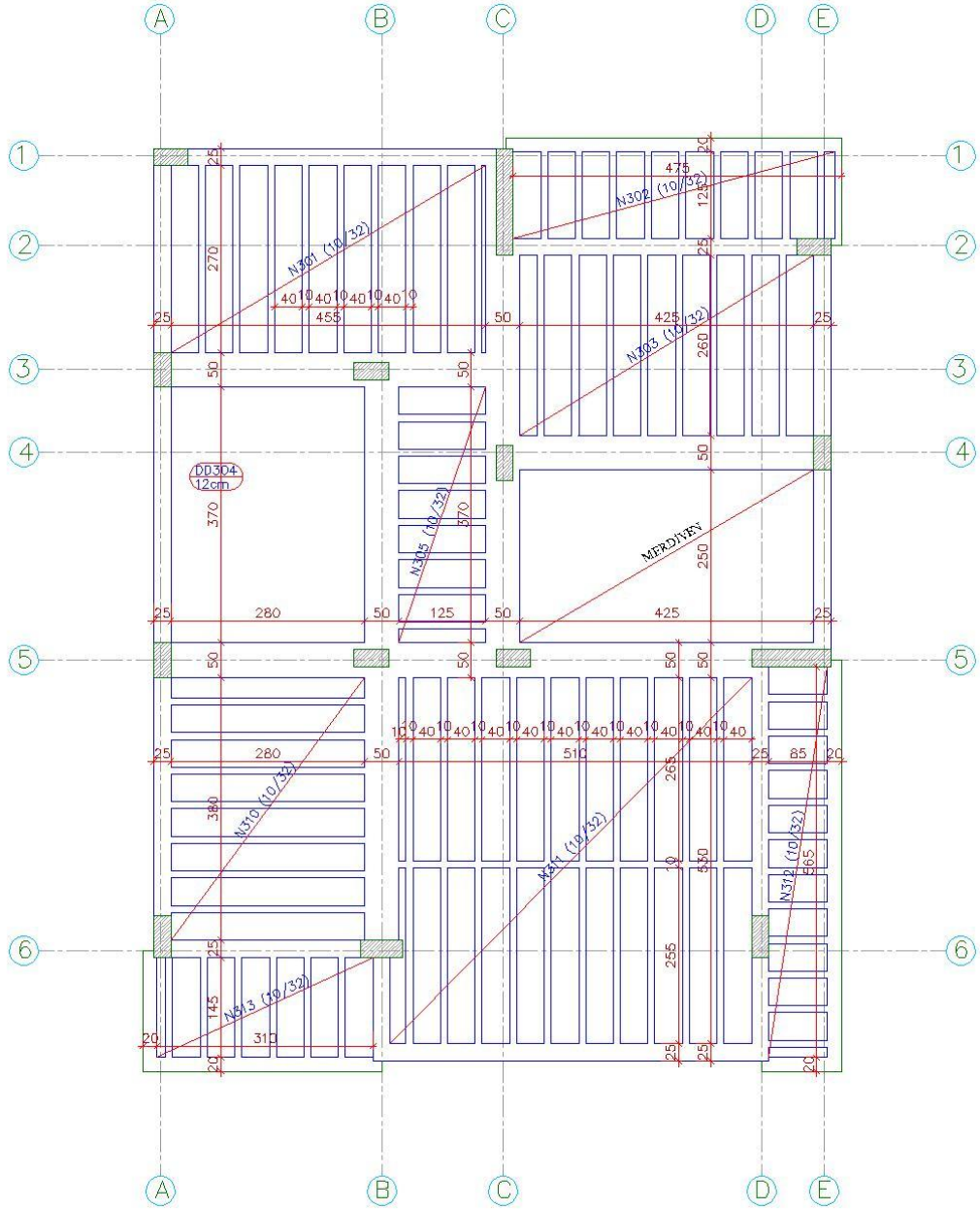


Şekil 4.6: Nervür kirişlerinin kısmi ölçülendirilmesi

Asmolen döşeme kalıp-donatı planı iç ölçülendirmesi işlem sırası:

- Kalıp planında yatay yönde (x-x yönü) ilk kiriş ölçüsü verilir.
- Ölçü çizgisi aynı hizada ve kesintisiz olarak devam ettirilerek döşeme ve kirişlerin ölçülendirmesi yapılır.
- Planın sonuna kadar farklı ölçüye sahip her döşemeden geçecek şekilde ölçülendirme yapılır.
- Yataydaki ölçülendirme bittikten sonra düşeyde (y-y yönü) aşağıdan yukarıya doğru ilk kiriş ve döşeme ölçülendirilir.
- Kesintisiz devam ettirilen ölçü çizgisi ile plan üst hizasına kadar ölçü verilir.
- Aynı yönde, farklı ölçüye sahip bütün kiriş ve döşemeler kesintisiz biçimde ölçülendirilir.
- Balkonlar için çevre kirişleriyle birlikte ölçülendirme yapılır.
- Nervür kirişleri ve dolgu blokları (asmolen) içinde kısmi olarak ölçülendirme yapılır.
- Merdiven ayrıca detay olarak verilecek olsa da ölçü çizgileri orada da devam ettirilerek ölçülendirme yapılır.

Asansör gibi çevresi betonarme perde ile sarılı boşluklarda mutlaka ölçülendirilmelidir. Ölçülendirme için geçireceğimiz çizgilerin diğer plan bilgileri ile çakışmamasına özen göstermeliyiz.

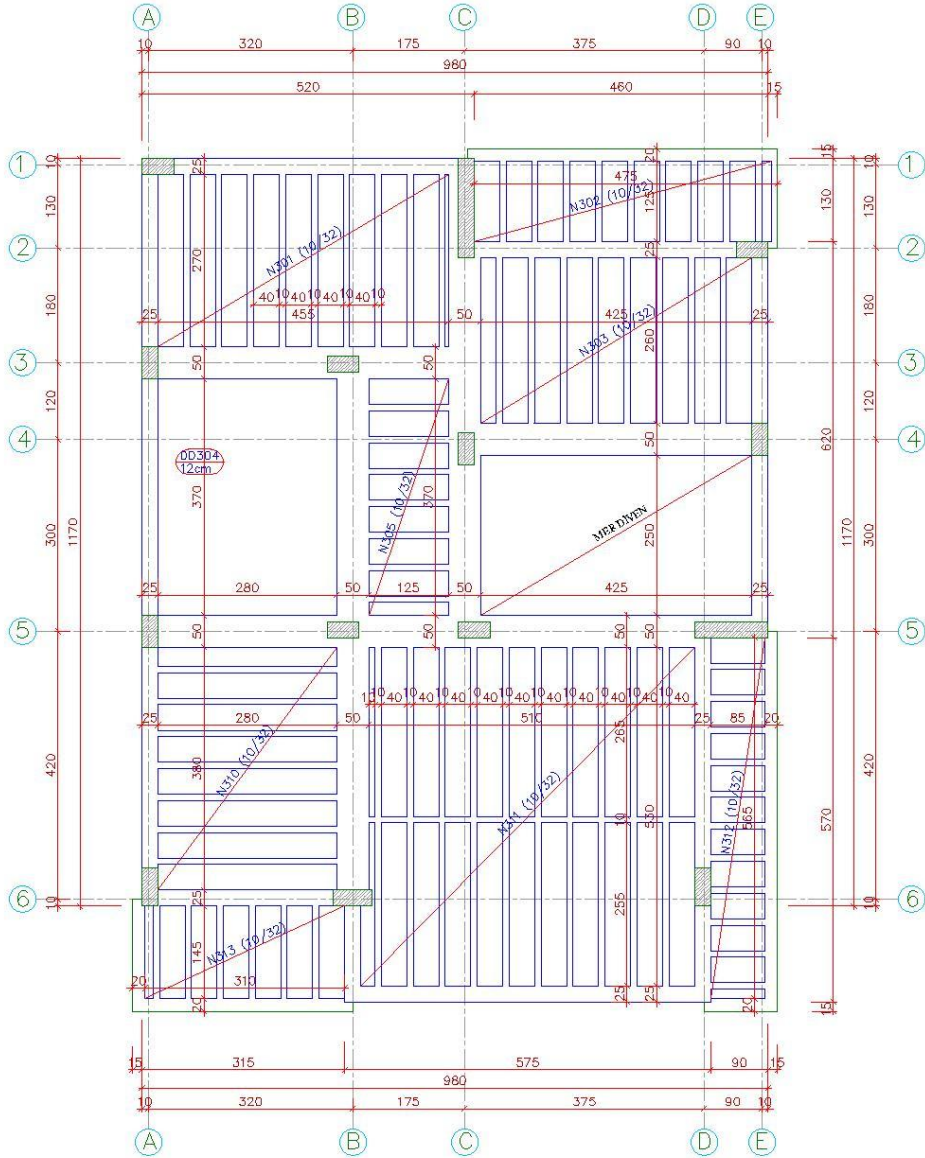


Şekil 4.7: Asmolen döşeme kalıp-donatı planı iç ölçülendirmesi

4.4. Dış Ölçülendirme

Asmolen döşeme kalıp-donatı planlarının dış ölçülendirmesi için, mimari uygulama projesinden aks ölçüleri, aks numaraları ve toplam boy ölçüleri alınır. Asmolen döşeme kalıp-donatı planı için dış ölçülendirme de aks ve toplam ölçünün olması yeterlidir. Bunun

yanında cephedeki hareketlerin ölçülendirmesi de yapılabilir. Bu ölçülendirme uygulamada kiriş kalıp ve demir boylarının hesaplarında kolaylık sağlar. Ölçülendirmeleri yaparken iç ve dış ölçülerin ölçü bütünlüğüne dikkat edilmelidir. Dış ölçülendirmede birinci ölçü çizgisinde akslar ikinci ölçü çizgisinde ise tam boy ölçüsü verilir. Aks isimlerinde ise X yönü rakamlardan Y yönü aks isimleri ise harflerden oluşur (Şekil 4.8)

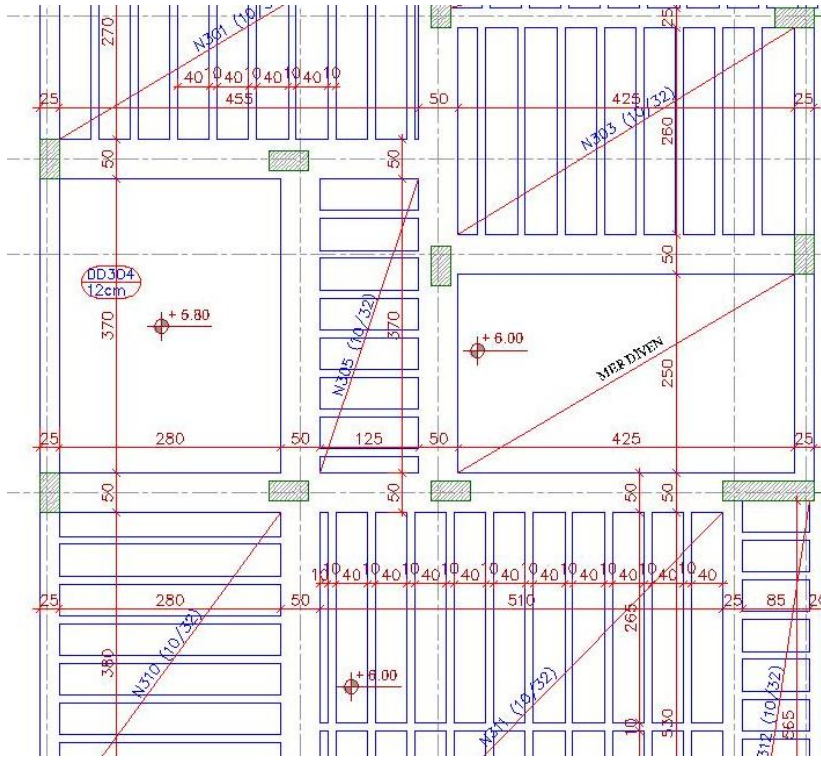


Şekil 4.8: Asmolen döşeme kalıp-donatı planı dış ölçülendirmesi

4.5. Kotlu Ölçülendirme

Kot yüksekliği ifade eden ölçü terimidir. Çizdiğimiz asmolen döşeme kalıp-donatı planının kotu, mimari uygulama projesindeki bir üst katın taban kotudur. Bu kot ölçüsü, çizdiğimiz hem planda hem de kesitte birkaç döşemede gösterilir. Planda merdiven kovanı ile birkaç döşeme üzerinde kot gösterilirken düşük döşeme içinde kot ölçüsü verilmelidir.

Asmolen döşeme kalıp-donatı planı, kotu ile ya da bulunduğu katın tavanı olarak iki şekilde adlandırılabilir. Örneğin; Normal Kat Tavan Kalıp-Donatı Planı Ölçek:1/50 veya +6.00 Kotu Kalıp-Donatı Planı Ölçek:1/50 bu iki şekilde de çizdiğimiz pafta adlandırılabilir.



Şekil 4.9: Asmolen döşeme kalıp-donatı planında kotlu ölçülendirme



Şekil 4.10: Asmolen döşeme kesitinde kotlu ölçülendirme

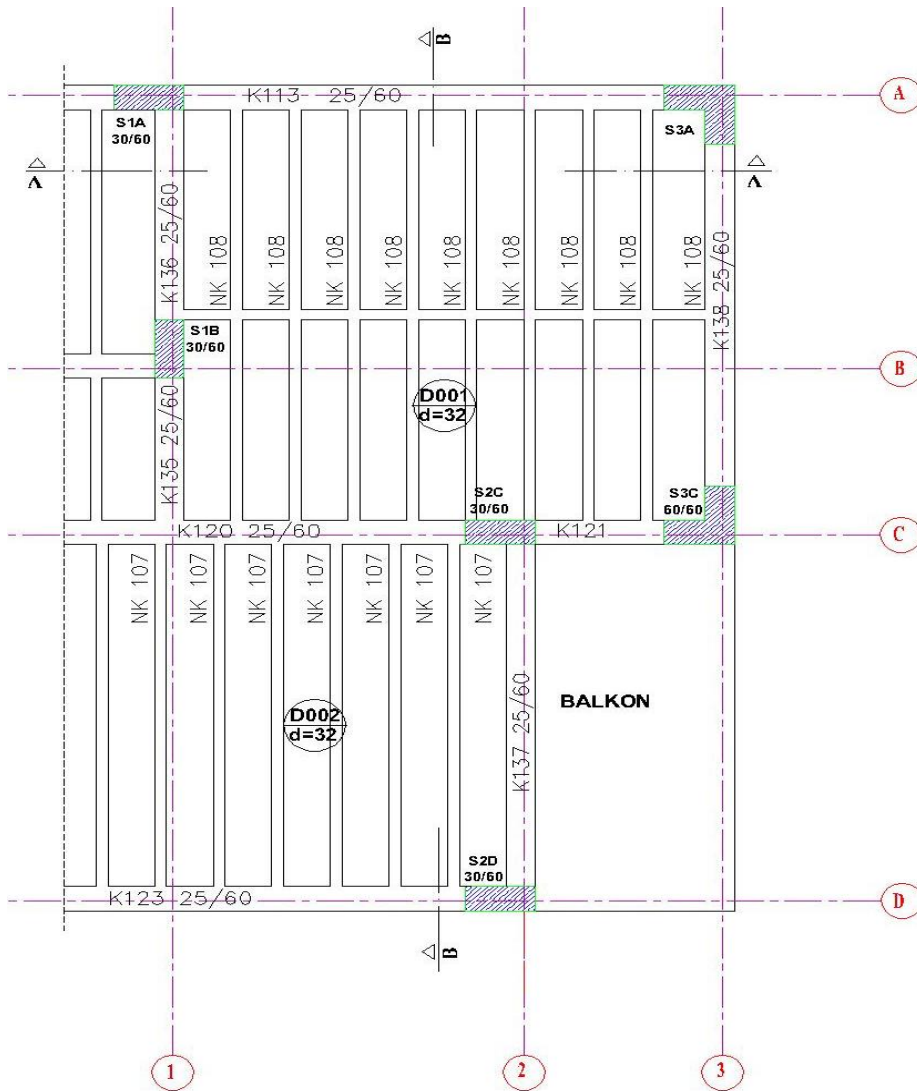
UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıda çizimi ve gerekli bilgileri verilen kalıp planında;

- Asmolen döşeme kalıp-donatı planı A-A ve B-B kesitlerini bilgisayarla çiziniz.
- Asmolen döşeme kalıp-donatı planı iç, dış ve kotlu ölçülendirmesini bilgisayarla yapınız.

Verilenler:

- Ana kirişler 25/60 cm ve nervür kirişleri 10/32 cm ebadındadır.
- Asmolen döşeme kalınlığı $d=32$ cm olacaktır.



Şekil 4.11: Kesiti çizilerek ölçülendirmesi yapılacak kalıp planı

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çizim programını çalıştırınız. ➤ Çizim katmanlarınızı (layer) oluşturunuz. Kesit çizimi; ➤ Bakış yönü doğrultusunda planı, çizim alanına taşıyınız. ➤ Plandan taşıma çizgileri ile kolon ve ana giriş hattını kesit çizim alanına taşıyınız. ➤ Taşıma çizgilerinin dış sınırları arasına asmolon döşeme plağının üst çizgisini çiziniz. ➤ Taşıma çizgileri üzerine girişleri plandaki ölçülere uygun ve kesit olarak olarak çiziniz. ➤ Girişler arasında asmolon döşemeleri planda verilen kalınlıkta çiziniz. ➤ Kesit hattında düşük döşeme varsa verilen plak kalınlığında çiziniz. ➤ Kolonları görünüş olarak belli sınırlarda çiziniz. ➤ Kesit üzerinde çizgisel ve kotlu ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Döşeme plağı ve girişleri betonarme olarak tarayınız. Ölçülendirme; ➤ Kalıp planında yatay yönde (x-x yönü) ilk giriş ölçüsünü veriniz. ➤ Ölçü çizgisini aynı hizada ve kesintisiz olarak devam ettirerek döşeme ve girişlerin ölçülendirmesini yapınız. ➤ Planın sonuna kadar farklı ölçüye sahip her döşemeden geçecek şekilde ölçülendirme yapınız. ➤ Yataydaki ölçülendirme bittikten sonra düşeyde(y-y yönü) aşağıdan yukarıya doğru ilk giriş ve döşemeyi ölçülendiriniz. ➤ Kesintisiz devam ettirilen ölçü çizgisi ile plan üst hizasına kadar ölçü veriniz. ➤ Aynı yönde, farklı ölçüye sahip bütün giriş ve döşemeleri kesintisiz biçimde ölçülendiriniz.	➤ Yapacağınız çizim için gerekli katman ayarlarını yapınız ve aktif hale getirmeyi unutmayınız. ➤ Çalışmanızı sık sık kaydediniz. ➤ Yapacağınız kesit için çizgi ayarlarını yapınız. ➤ Yapacağınız ölçülendirme için gerekli stil ayarlarını yapınız. ➤ Yapacağınız çizim için öncelikle bir işlem sırası belirlerseniz çiziminizi daha basit yapabilirsiniz. ➤ Çizimde kullanmanız gereken araç çubuklarını yükleyiniz. ➤ Çizimi kontrol ederek çizim üzerindeki çizgilerin eksikliğini veya fazlalığını kontrol etmeyi unutmayınız. ➤ Yaptığınız çizimi, öğretmeninizin söyleyeceği bir klasöre isim vererek kaydediniz. ➤ Güvenlik tedbirlerine uyunuz. ➤ Programı ve bilgisayarınızı düzgün bir şekilde kapatınız.

➤ Balkonlar için çevre kirişleriyle birlikte ölçülendirme yapınız. ➤ Nervür kirişleri ve dolgu blokları (asmolen)içinde kısmi olarak ölçülendirme yapınız. ➤ Merdiven ayrıca detay olarak verilecek olsa da ölçü çizgilerini orada da devam ettirerek ölçülendirme yapınız. ➤ Aks ve toplam ölçü vererek dış ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Plan ve kesit üzerinde gerekli yerlere kotlu ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Çizimi kaydediniz.	
---	--

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Çizim programını çalıştırdınız mı?		
3. Çizim katmanlarınızı (layer) oluşturdunuz mu?		
Kesit çizimi;		
1. Bakış yönü doğrultusunda planı, çizim alanına taşıdınız mı?		
2. Plandan taşıma çizgileri ile kolon ve ana giriş hattını kesit çizim alanına taşıdınız mı?		
3. Taşıma çizgilerinin dış sınırları arasına asmolen döşeme plağının üst çizgisini çizdiniz mi?		
4. Taşıma çizgileri üzerine kirişleri, plandaki ölçülere uygun ve kesit olarak çizdiniz mi?		
5. Kirişler arasında asmolen döşemeleri planda verilen kalınlıkta çizdiniz mi?		
6. Kesit hattında düşük döşeme varsa verilen plak kalınlığında çizdiniz mi?		
7. Kolonları görünüş olarak belli sınırlarda çizdiniz mi?		
8. Kesit üzerinde çizgisel ve kotlu ölçülendirmeyi yaptınız mı?		
9. Döşeme plağı ve kirişleri betonarme olarak taradınız mı?		
Ölçülendirme;		
1. Kalıp planında yatay yönde (x-x yönü) ilk giriş ölçüsünü verdiniz mi?		
2. Ölçü çizgisini aynı hizada ve kesintisiz olarak devam ettirerek döşeme ve kirişlerin ölçülendirmesini yaptınız mı?		
3. Planın sonuna kadar farklı ölçüye sahip her döşemeden geçecek		

şekilde ölçülendirme yaptınız mı?		
4. Yataydaki ölçülendirme bittikten sonra düşeyde(y-y yönü) aşağıdan yukarıya doğru ilk giriş ve döşemeyi ölçülendirdiniz mi?		
5. Kesintisiz devam ettirilen ölçü çizgisi ile plan üst hizasına kadar ölçü verdiniz mi?		
6. Aynı yönde, farklı ölçüye sahip bütün giriş ve döşemeleri kesintisiz biçimde ölçülendirdiniz mi?		
7. Balkonlar için çevre girişleriyle birlikte ölçülendirme yaptınız mı?		
8. Nervür girişleri ve dolgu blokları (asmolen) içinde kısmi olarak ölçülendirme yaptınız mı?		
9. Merdiven ayrıca detay olarak verilecek olsa da ölçü çizgilerini orada da devam ettirerek ölçülendirme yaptınız mı?		
10.Aks ve toplam ölçü vererek dış ölçülendirmeyi yaptınız mı?		
11.Plan ve kesit üzerinde gerekli yerlere kotlu ölçülendirmeyi yaptınız mı?		
12.Süreyi (5 ders saati) iyi kullandınız mı?		
13.Çizimi kaydettiniz mi?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz

1. **Asmolen döşemelerde dış ölçülendirmede kaç ölçü çizgisi yeterlidir?**
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
2. **Aşağıdaki ölçülerden hangisi asmolen döşeme kalıp planı dış ölçülendirilmesinde verilir?**
A) Döşeme kalınlığı
B) Kolon ebadı
C) Kiriş eni
D) Aks ölçüsü
3. **Bilgisayarla çizimde ölçü çizgisi üzerinde değişiklik yapılan komut aşağıdaki komutlardan hangisidir?**
A) Draw
B) Tools
C) Line
D) Properties
4. **Bilgisayarla çizimde ölçülendirmede ölçü rengini ayarlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?**
A) Modify
B) Dimension
C) Color
D) Circle
5. **Asmolen döşeme donatı planında en az kaç adet kesit çizilmelidir?**
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
6. **Asmolen döşemelerle plak döşemeyi birbirinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?**
A) Döşeme numarası
B) Döşeme içindeki kırışıklar
C) Donatı çapı
D) Kolon şekli

7. **Bilgisayarla çizimde ölçülendirme komutu aşağıdakilerden hangisidir?**
A) Modify
B) Line
C) Circle
D) Dimension
8. **Aşağıdakilerden hangisine asmolen döşeme kalıp donatı planı iç ölçülendirmesinde yer verilmez?**
A) Döşeme boyu
B) Nervür kirişi
C) Aks aralığı
D) Kiriş eni

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-5

AMAÇ

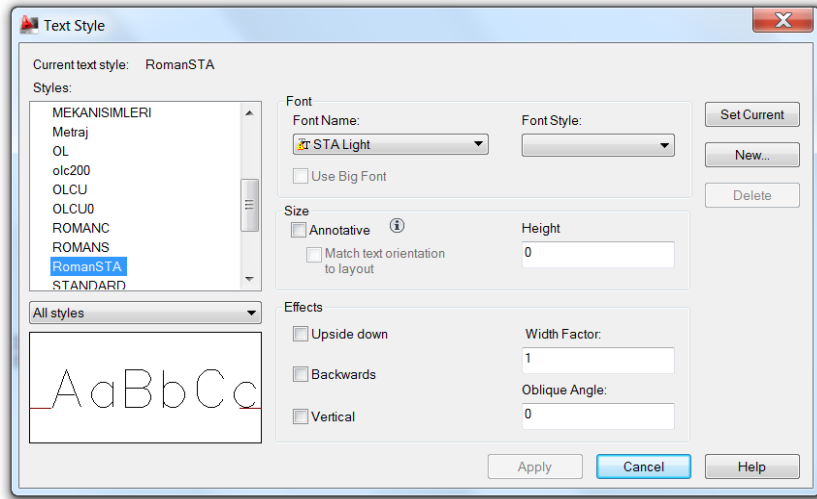
Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, bilgisayarla asmolen döşeme donatı plan bilgilerini yazabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Okulunuzda mevcut daha önce çizilmiş asmolen döşeme kalıp-donatı planı paftalarında verilen bilgileri inceleyiniz.
- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek farklı asmolen döşeme kalıp-donatı planı bilgilerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz asmolen döşeme kalıp-donatı plan bilgilerini inceleyiniz.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

5.ASMOLEN DÖŞEME PLAN BİLGİLERİ VE ANTED

Betonarme projelerde her çizilen paftada plana ait gerekli bilgiler yazılmalıdır. Bilgisayarla bu bilgilerin yazılmasında katman (layer) ayarını yaparak aktif hale getirmeliyiz. Kullanacağımız yazı için Text style diyalog kutusu yardımıyla gerekli stil ayarlarını yapmalıyız(Şekil 5.1).



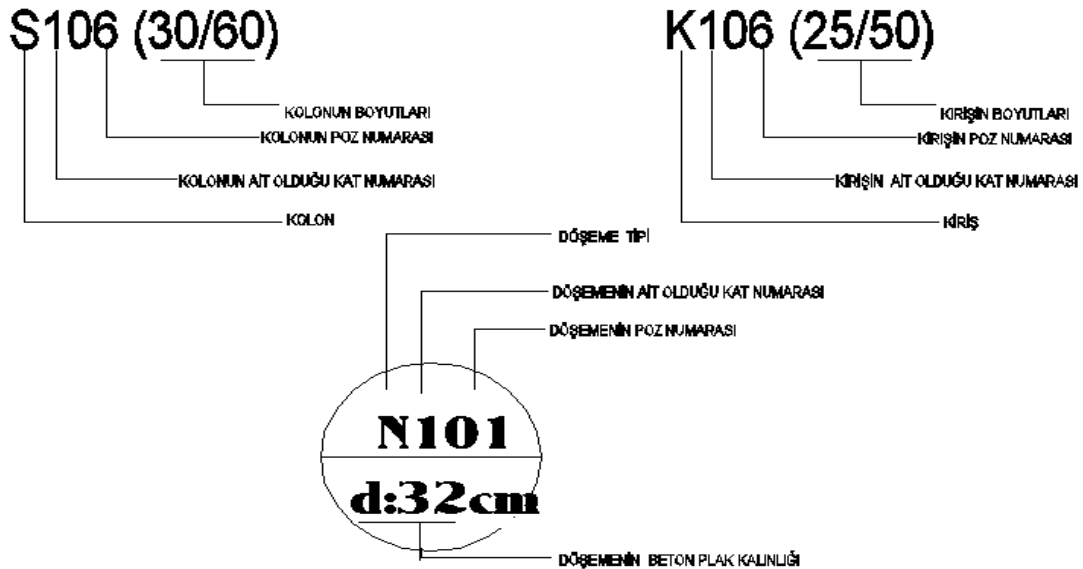
Şekil 5.1: Yazı stili diyalog kutusu

5.1. Asmolen Döşeme Kalıp-Donatı Planında Plan Bilgileri ve Kesit Bilgileri Yazımı

Asmolen döşeme kalıp-donatı plan ve kesiti üzerinde taşıyıcı sistem elemanlarının adı olduğu gibi yazılmaz. Bunun yerine taşıyıcı sistem elemanları kısaltmalar şeklinde yazılır. Bunlar;

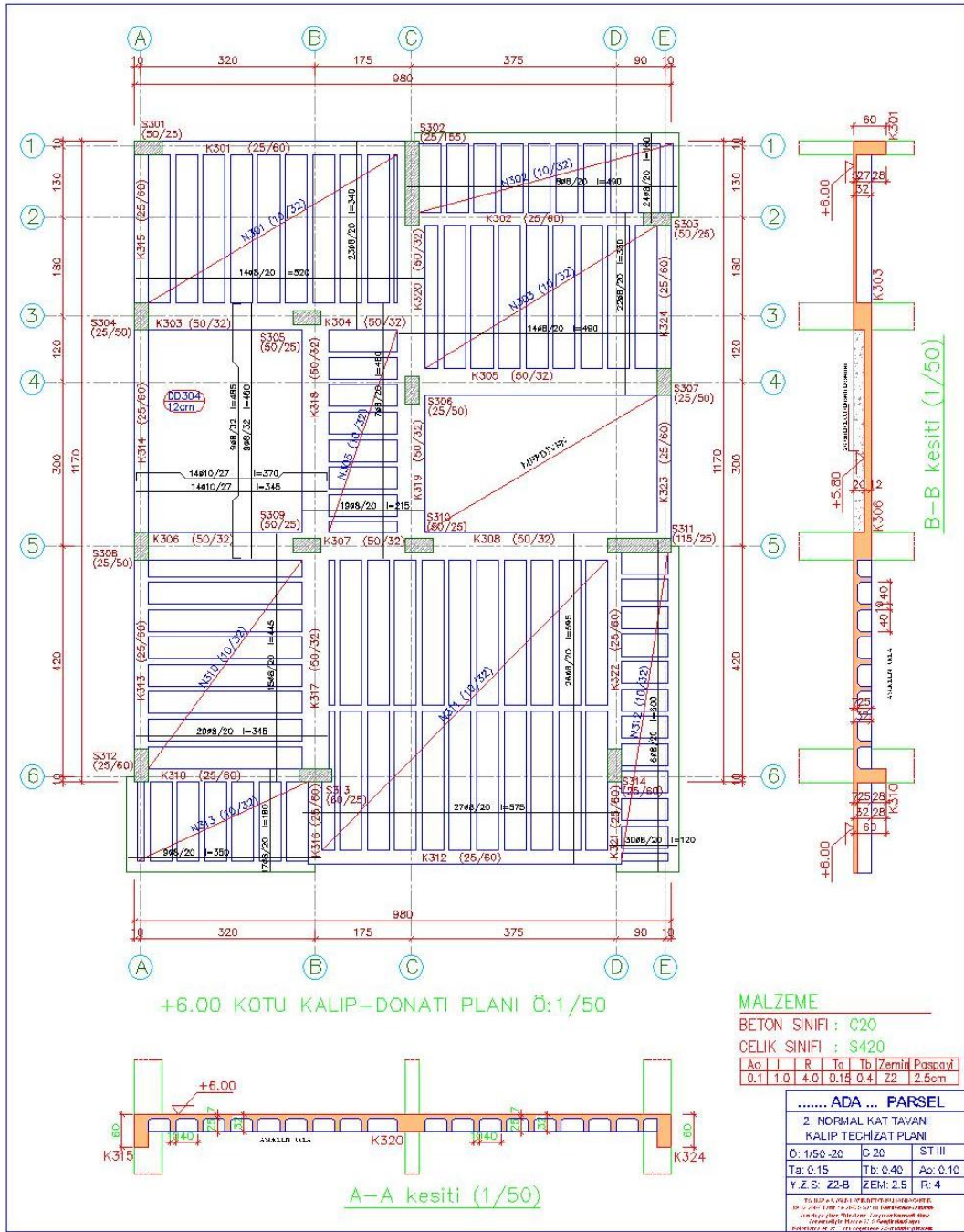
KİRİŞ	K
SAHANLIK DÖŞEME	SD
ASMOLEN DÖŞEME	N
ASMOLEN BALKON DÖŞEMESİ.....	BN
KOLON.....	S
PERDE	P
DÜŞÜK DÖŞEME.....	DD şeklinde ifade edilir.

Ayrıca bu elemanlara ait en kesit ölçüleri, yükseklik bilgileri ve bulunduğu katın yazılması yani pozlandırılması gerekir. Elemanların pozlandırılmasında aşağıda verilmiştir(Şekil 5.2).



Şekil 5.2: Taşıyıcı sistem elemanlarının pozlandırılması

Kiriş, kolon ve döşemelerde poz numaraları x yönünde ve soldan başlayarak verilir. İlk önce en (x-x) yönünden başlayarak daha sonra boyuna (y-y) soldan sağa doğru pozlandırılır. Kesitte ise döşeme kalınlığı, kiriş yüksekliği, çizgisel, kotlu ölçüleri ve kesitin ismi yazılmalıdır. Donatılarda ise donatı toplam boyu, donatı çapı ve donatının kaç cm aralıkla yerleştirileceği yazılır.

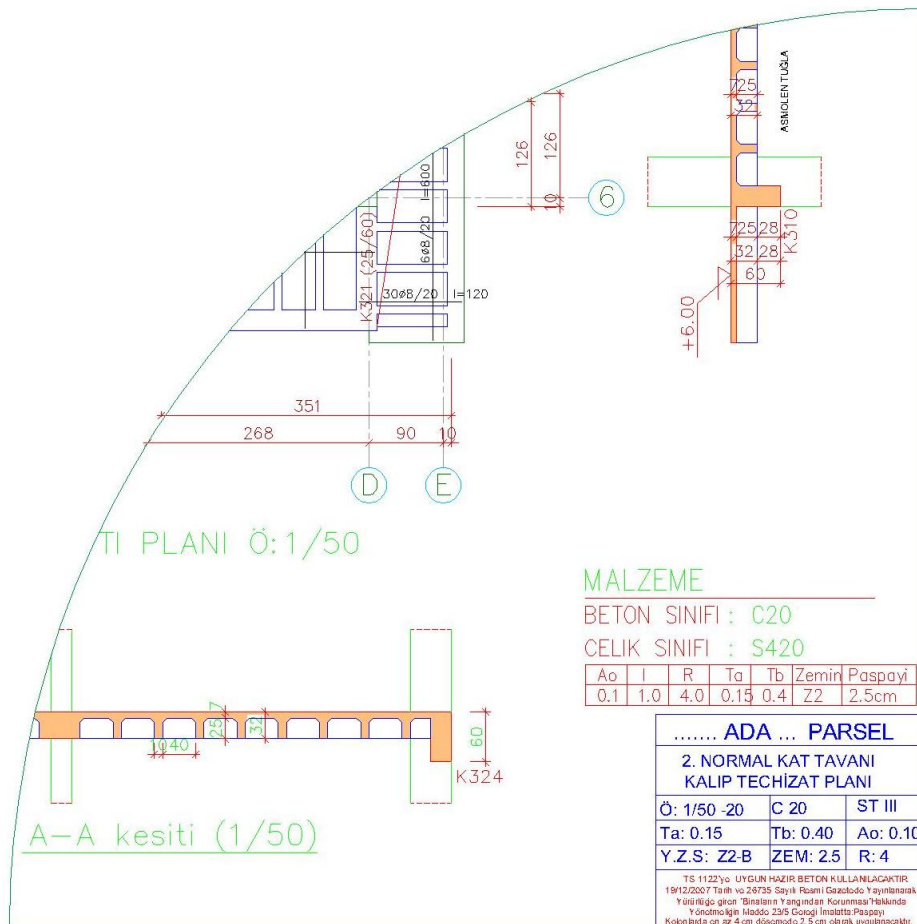


Şekil 5.3: Asmolen döşeme plan ve kesit bilgileri

5.2. Asmolen Döşeme Kalıp-Donatı Planında Anted Çizimi

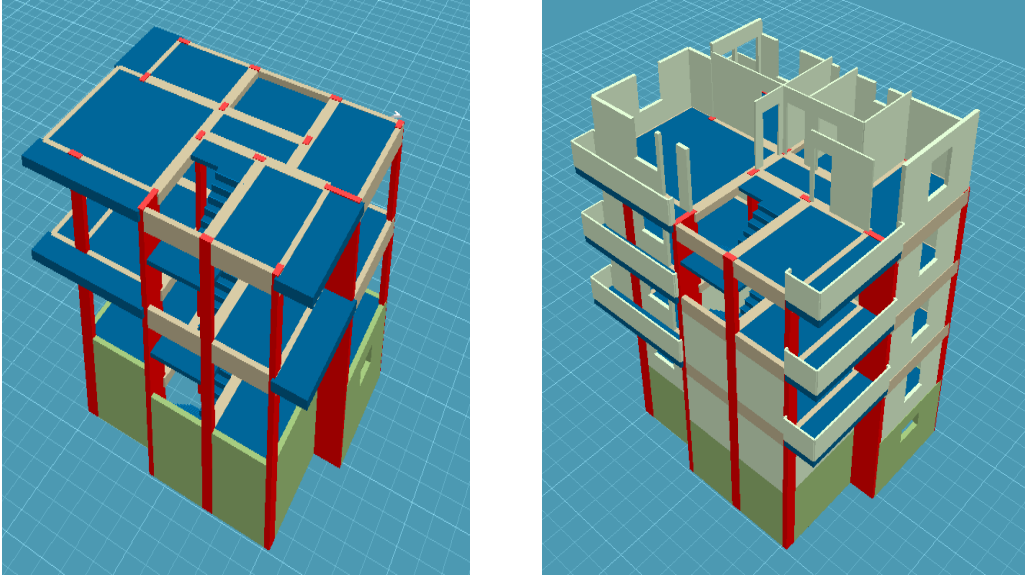
Betonarme projenin tamamında olduğu gibi kalıp-donatı planı paftalarında da tasarımda esas alınan kat sayı değerleri mutlaka yazılır. Anted şeklini kendimize göre dizayn edebiliriz, önemli olan aşağıdaki bilgilerin antette bulunmasıdır.

C	=20 (BS20)	:İnşaatta kullanılacak beton sınıfı
ST	=420 (BÇIII)	:İnşaatta kullanılacak çelik sınıfı
I	=1.0	:Bina önem katsayısı (Konutlar için 1.0 alınır.)
Ao	= 0.10-0.40	:Etkin yer ivme katsayısı (Deprem bölgelerinin derecelerine göre değişir)
YZS =Z3		:Yapının oturduğu zemin grubu ve en üst zemin tabakası kalınlığına göre değer alır.
R	=4	:Taşıyıcı sistem davranış katsayısı (Yerinde dökme betonarme yapılar için.)



Şekil 5.4: Plan paftasında bulunması gereken bilgiler

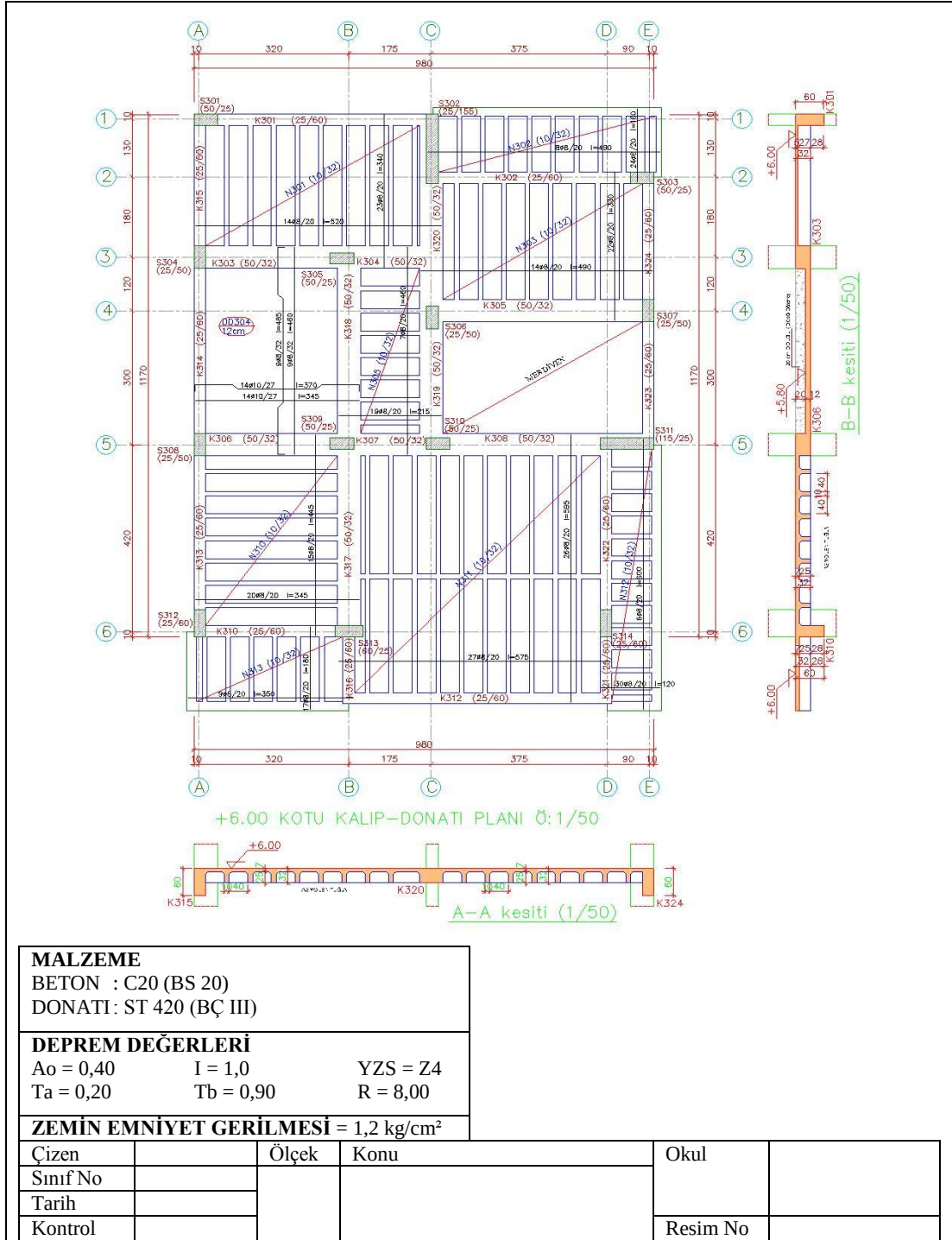
Betonarme projelerde mutlaka bulunması gereken bu bilgiler jeoloji mühendisleri tarafından o parsel için yapılan zemin etüd raporundan alınır. Bu bilgilerin yardımıyla ve mimari proje ölçülerine uyularak hazırlanan betonarme projelerde, hesap için kullanılan programlarda mevcuttur. CAD programı ile uyumlu hesap programlarında hesapların bitmesinin ardından çizimlerde otomatik olarak CAD ortamına alınmaktadır. Bu çizimler istediğimiz formatta olmayabilir. Çizimlerin CAD ortamında düzenlenmesi gerekir. Bir döşeme kalıp-donatı planını baştan çizmek ile hesap programından alınan çıktının düzenlenmesi arasında ciddi zaman farkı vardır. Hata ihtimalini de minimuma indiren bu yöntem günümüzde mühendislik bürolarının neredeyse tamamında kullanılmaktadır(Şekil 5.5).



Şekil 5.5: CAD ortamına alınabilen hesap programında, yapının perspektif görünümü

Bilgisayarla çizimde yazılar Text komutuyla yazılır. CAD programında donatının üzerine yazılacak çap işareti için %%C değeri girilir. Örneğin: 10'luk demirin çap değerinin yazdırılması için DTEXT komutunu girdikten sonra %%C10 yazılır.

Çizdiğimiz kalıp-donatı planında bize ait bilgilerin de yer aldığı bölüm antettir. Çizime ait bilgilerin yanında bu bilgilerin de antet bölümüne girilmesi ile plan çizimi tamamlanmış olur(Şekil 5.6).



Şekil 5.6: 1/50 Ölçekli kalıp-donatı planı bilgileri ve antet çizimi

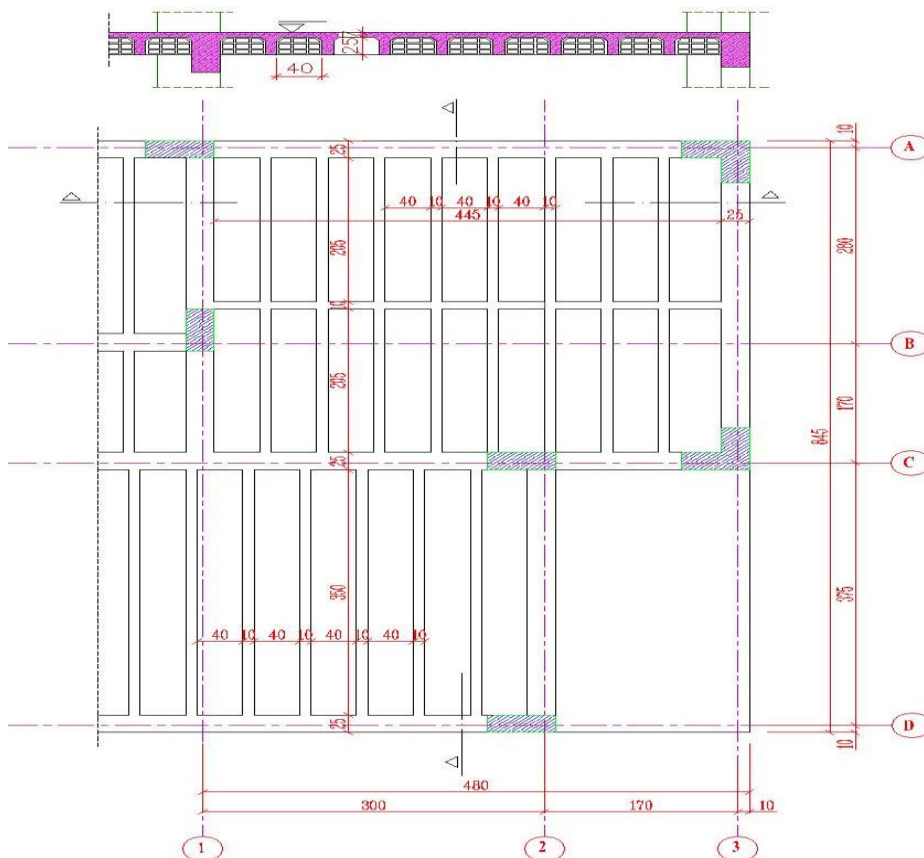
UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıda çizimi ve gerekli bilgileri verilen kalıp planında;

- Asmolen döşeme kalıp-donatı plan ve kesit bilgilerini bilgisayarla yazınız.
- Asmolen döşeme kalıp-donatı planı antedini bilgisayarla hazırlayınız.

Verilenler:

- Ana kirişler 25/60 cm ve nervür kirişleri 10/32 cm ebadındadır.
- Asmolen döşeme kalınlığı $d=32$ cm olacaktır.



Şekil 5.7: Bilgileri yazılıp antedi çizilecek kalıp planı

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çizim programını çalıştırınız. ➤ Çizim katmanlarınızı (layer) oluşturunuz. ➤ Yazı stillerini oluşturunuz.	➤ Yapacağınız çizimde kullanacağınız stilleri oluşturmanız gerektiğini unutmayınız. ➤ Yapacağınız çizim için öncelikle bir

➤ Kalıp donatı planı döşeme, giriş ve kolon bilgilerini yazınız. ➤ Döşeme donatılarının bilgilerini yazınız. ➤ Döşeme planı enine kesit ve boyuna kesit elemanlarının bilgilerini yazınız. ➤ Antedi çiziniz. ➤ Pafta anted bilgilerini yazınız. ➤ Çizimi kontrol ediniz. ➤ Çizimi kaydediniz.	işlem sırası belirlerseniz çiziminizi daha kolay yapabilirsiniz. ➤ Çizimde kullanmanız gereken araç çubuklarını yüklemeyi unutmayınız. ➤ Yapacağınız çizim için gerekli katman ayarlarını yapınız ve aktif hale getirmeyi unutmayınız. ➤ Yaptığınız çizimi sık sık kaydediniz. ➤ Yaptığınız çizimi, öğretmeninizin söyleyeceği bir klasöre isim vererek kaydediniz. ➤ Güvenlik tedbirlerine uyunuz. ➤ Programı ve bilgisayarınızı düzgün bir şekilde kapatınız.
---	---

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Çizim programını çalıştırdınız mı?		
3. Çizim katmanlarınızı (layer) oluşturdunuz mu?		
4. Yazı stillerini oluşturdunuz mu?		
5. Kalıp donatı planı döşeme, giriş ve kolon bilgilerini yazdınız mı?		
6. Döşeme donatılarının bilgilerini yazdınız mı?		
7. Döşeme planı enine kesit ve boyuna kesit elemanlarının bilgilerini yazdınız mı?		
8. Antedi çizdiniz mi?		
9. Pafta anted bilgilerini yazdınız mı?		
10. Çizimi kontrol ettiniz mi?		
11. Süreyi (3 ders saati) iyi kullandınız mı?		
12. Çizimi kaydettiniz mi?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlı çizimde yazı komutudur?
A) Style
B) Text
C) Dimension
D) Draw
2. Aşağıdakilerden hangisi kalıp donatı planı antedinde kullanılan bina önem katsayısını ifade eder?
A) C20
B) St =420
C) Ao
D) I=1.0
3. Kalıp donatı planında D106 aşağıdakilerden hangi elemanın poz numarasını ifade eder?
A) Döşeme poz numarası
B) Kolon poz numarası
C) Düşük döşeme poz numarası
D) Kiriş poz numarası
4. Aşağıdakilerden hangisinde bilgisayarlı çizimde 10'luk donatı yazılımı doğru olarak verilmiştir?
A) %% 10
B) %,%,C10
C) %%C10
D) %%%C10
5. Aşağıdakilerden hangisi kalıp donatı planı antetinde kullanılan beton sınıfını ifade şeklidir?
A) BÇIII
B) C25
C) R =4
D) YÇ18
6. Aşağıdakilerden hangisinde asmolen döşeme poz numarası doğru olarak verilmiştir?
A) K101
B) N101
C) DD101
D) S101

7. Asmolen döşeme planında kısaltma olarak kullanılan ‘DD’ hangi elemanı ifade eder?
A) Kiriş
B) Kolon
C) Döşeme
D) Düşük döşeme
8. Asmolen döşeme planında kolonu ifade eden harf aşağıdakilerden hangisidir?
A) N
B) S
C) D
D) DD

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıda çizimi ve gerekli bilgileri verilen kalıp planında;

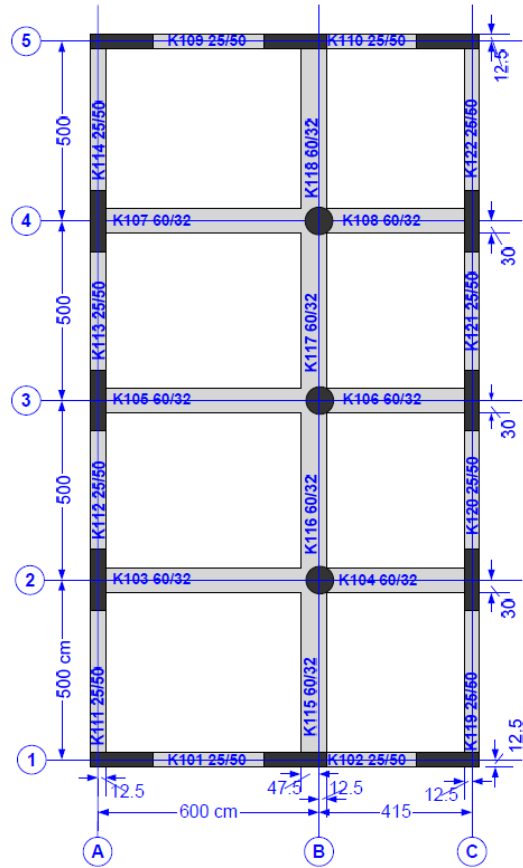
1. Asmolen döşeme aks ve kolon çizimini yapınız.
2. Asmolen döşemedeki kirişleri çiziniz.
3. Döşeme donatılarını çizip donatıların boylarını hesaplayınız.
4. Asmolen döşeme kesitlerini çiziniz.
5. Asmolen döşeme plan bilgilerini yazıp antedi hazırlayınız.

Verilenler:

- Döşemeler asmolen yapılacaktır.
- Döşeme kalınlığı $d=32$ cm olacaktır.
- Kiriş ölçüleri plandan alınacaktır.
- Kolon ölçüleri 25/80 ve $d=60$ cm alınacaktır.
- Kat yüksekliği 300 cm'dir.

Plan bilgileri:

- Kullanılacak beton sınıfı C20
- Kullanılacak çelik sınıfı ST420
- Bina önem katsayısı $I=1.0$
- Etkin yer ivme katsayısı $A_0= 0.15-0.60$
- Yapının oturduğu zemin grubu Z3
- Taşıyıcı sistem davranış katsayısı $R=7$ olarak alınacaktır.



KONTROL LİSTESİ

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Bilgisayar programını yapılacak çizim için çalıştırdınız mı?		
3. Kâğıt sınırlarınızı (limits) ayarladınız mı?		
4. Çizim katmanlarınızı (layer) oluşturdunuz mu?		
5. Ölçülendirme için stil ayarlarını yaptınız mı?		
6. Yazılar için stil ayarlarını yaptınız mı?		
7. Asmolen döşeme akslarını çizidiniz mi?		
8. Asmolen döşeme kolonlarını çizidiniz mi?		
9. Asmolen döşeme ana kirişlerini çizidiniz mi?		
10. Asmolen döşeme yastık kirişlerini çizidiniz mi?		
11. Asmolen döşeme nervür kirişlerini çizidiniz mi?		
12. Döşeme donatılarını çizidiniz mi?		
13. Döşeme donatı boylarını hesapladınız mı?		
14. Kiriş açılım detaylarını çizidiniz mi?		
15. Kiriş donatı açılımlarını yaptınız mı?		
16. Kalıp-donatı planı enine kesitini çizidiniz mi?		
17. Kalıp-donatı planı boyuna kesitini çizidiniz mi?		
18. Asmolen döşeme iç ölçülendirmesini yaptınız mı?		
19. Asmolen döşeme dış ölçülendirmesini yaptınız mı?		
20. Asmolen döşeme kotlu ölçülendirmesini yaptınız mı?		
21. Kalıp-donatı planı bilgilerini eksiksiz olarak yazdınız mı?		
22. Kalıp-donatı planına ait antedi hazırladınız mı?		
23. Verilen süreyi iyi kullandınız mı?		
24. Çiziği kaydettiniz mi?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1'İN CEVAP ANAHTARI

1	D
2	C
3	B
4	C
5	B
6	A
7	A
8	C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2'NİN CEVAP ANAHTARI

1	B
2	B
3	B
4	A
5	D
6	C
7	D
8	C

ÖĞRENME FAALİYETİ-3'ÜN CEVAP ANAHTARI

1	D
2	B
3	A
4	C
5	D
6	B
7	B
8	C

ÖĞRENME FAALİYETİ-4'ÜN CEVAP ANAHTARI

1	A
2	D
3	D
4	C
5	C
6	B
7	D
8	C

ÖĞRENME FAALİYETİ-5'İN CEVAP ANAHTARI

1	B
2	D
3	A
4	C
5	B
6	B
7	D
8	B

KAYNAKÇA

- COŞKUN Ali, IRK Serpil, Abdullah KAYHAN, Feride AŞIK, İbrahim ERİM, **Yapı Ressamlığı X sınıf İş ve İşlem Yaprakları**, Devlet Kitapları, Ankara, 2005.
- PEHLİVAN Muslahattin, **Bilgisayarlı Çizim Atölyesi Temel Ders Kitabı**, Devlet Kitapları, Ankara, 1999.
- PANCARCI Ali, M. Emin ÖCAL, **Yapı Teknik Resmi Cilt II**, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2001
- OYMAEL Sabit, **Yapı Bilgisi Cilt III**, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 2003.
- **TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, Türk Standardı**, Şubat 2002.
- **DBYBHY, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar**, 2007.
- ŞİMŞEK Osman, **Yapı malzemeleri**, Seçkin Yayınları, Ankara, 2007.
- **Beton ve Betonarme, İş ve işlem yaprakları**, MEB yayınları, Ankara, 1985.
- **TS 708, Çelik-Betonarme İçin-Donatı Çeliği**, Türk Standartları Enstitüsü, Nisan 2010.
- **İntes, Betonarme Demircisi, MYK Ulusal meslek standardı**, 2010.
- **Meslek ve Teknik Eğitim okulları İş sağlığı ve Güvenlik Rehberi**, Çalışma Sosyal Güvenlik ve Milli Eğitim Bakanlığı, 2011.